a la fatiga (capítulo 4). El lector habrá observado ya que un material determinado tiene muchas «resistencias» diferentes; esto le servirá para asimilar los diversos conceptos de «resistencia» en su interpretación correcta. Hemos procedido en nuestro estudio suponiendo que no se desestiman los diversos factores ambientales que comprenden la corrosión, la fragilidad cáustica o aquebradización, etc.; por ejemplo, la fragilidad cáustica producida por el hidrógeno o por el nitrógeno, las grietas debidas a los sulfuros o a la corrosión.

Un proyectista tiene que tomar muchas decisiones, pero quizás las dos más importantes son la elección del material y la elección del esfuerzo o tensión de cálculo. En esto siempre hay opciones en que interviene el arte de proyector (ingeniería). Después de tomadas las decisiones, muchas personas (y computadores) serán capaces de seguir las directrices señaladas empleando las ecuaciones de la resistencia de materiales (ciencia) para llegar a ciertas soluciones. Por consiguiente, recomendamos al lector que al trabajar en los problemas y al estudiar los ejemplos del texto y las explicaciones, piense críticamente en los esfuerzos de cálculo, estén o no especificados, y en el material, que frecuentemente lo está. Como ante todo el ingeniero tiene que ser capaz de resolver el aspecto científico del cálculo, nuestra principal atención se concentrará en el análisis de esfuerzos y en los esfuerzos de cálculo, con la oportuna discusión de los factores de ingeniería.

CAPÍTULO 3

TOLERANCIAS Y JUEGOS

3.1 INTRODUCCIÓN. Para el proyectista es fácil especificar una cierta dimensión, 65 mm o 2 1/2 pulgadas, por ejemplo, pero para el operario o para la máquina que fabrica la pieza correspondiente es muy difícil obtener exactamente dicha dimensión, o sea 65,0000 mm, o bien 2,50000 pulgadas. En general, cuanto más se aproximan estas dimensiones prácticas al valor exacto, que recibe el nombre de ***medida*** o tamaño ***nominal,*** más costosa será la fabricación (fig. 3.2, pág. 110).

Si el proyectista no sabe nada acerca de la variabilidad *natural* de un proceso de fabricación, es que no está capacitado para especificar la mejor tolerancia. Ya hemos visto algo de cómo varía la resistencia de un material de una misma especificación. Análogamente, una pieza de 65 mm sale de la máquina con una dimensión mayor o menor de 65 mm, pudiendo ser la diferencia menor que una millonésima de milímetro o mayor que varias centésimas de milímetro.

¿Cuánto puede diferir? Esta pregunta se puede contestar estadísticamente si se dispone de suficiente información sobre el proceso. Sin los métodos estadísticos no se puede obtener una respuesta satisfactoria. Por esta razón, los proyectistas de elementos de máquinas deben conocer el análisis estadístico aplicado a los procesos de fabricación (§§ 3.9-3-13).

3.2 TOLERANCIA. Definamos en primer lugar el término ***tolerancia,*** que es la *variación total admisible del valor de una dimensión.* Si una dimensión en particular tiene que *ajustar* dentro o fuera de otra, como un perno o pasador en un agujero, es importante esta variación admisible o tolerancia. Si no interviene el ajuste, como en el diámetro exterior de algunas barras o varillas — por ejemplo, dimensión *d*, fig. 1.17 —, sería desacertado, innecesario y antieconómico insistir en que la dimensión final se aproxime mucho al valor nominal. Así, si no hay ajuste, se debe per-

mitir una tolerancia liberal del orden de ± 0,25 mm o ± 0,04 mm (o sea ± 0,010 o ± 1/64 pulgadas, respectivamente) en piezas mecanizadas. Tales tolerancias se indican frecuentemente con una nota en el dibujo; por ejemplo, «las tolerancias no especificadas son de ± 0,25 mm». Véanse § 3.3 y siguientes para información acerca de las *dimensiones de ajuste*. La tolerancia puede ser:

(a) *Bilateral*, cuando la dimensión de una pieza puede ser mayor o menor que la dimensión dada, o

(b) *Unilateral*, cuando la dimensión de una pieza puede ser sólo mayor, o sólo menor, que la dimensión dada. Por ejemplo,

Medidas métricas

$$15 \pm 0{,}80, \qquad 25 \pm 0{,}20; \qquad 25\,^{+0{,}20}_{-0{,}00}, \qquad 25\,^{+0{,}00}_{-0{,}20}$$

[TOLERANCIAS BILATERALES] [TOLERANCIAS UNILATERALES]

Medidas inglesas

$$\frac{9}{16} \pm \frac{1}{32}, \qquad 1{,}062 \pm 0{,}010; \qquad 1{,}062\,^{+0{,}010}_{-0{,}000}, \qquad 1{,}060\,^{+0{,}000}_{-0{,}010}$$

[TOLERANCIAS BILATERALES] [TOLERANCIAS UNILATERALES]

Las tolerancias unilaterales se adoptan generalmente en las dimensiones implicadas en un ajuste, tal como el de un perno en un agujero (figura 3.1).

3.3 JUEGO. Para dimensiones de ajuste (o sea cuando el ajuste sea entre piezas correspondientes o apareadas), la tolerancia, que depende parcialmente de los requisitos de servicio, debe elegirse con un cierto conocimiento de la variación natural de los procesos de fabricación por los cuales se obtienen las dimensiones apareadas. Si un perno tiene que girar libremente en un agujero, el diámetro del perno debe ser algo menor que el del agujero. En la fabricación de conjuntos intercambiables la diferencia de dimensiones es tenida en cuenta por el ***juego,*** el cual, en ajustes de rotación libre, es la *mínima diferencia especificada* entre las dimensiones del pasador o perno (pieza macho) y del agujero (pieza hembra). En general, no es lo mismo que la diferencia mínima real.

Cuando el diámetro del perno es mayor que el del agujero, el juego es, lo mismo que antes, la diferencia de dimensiones para el ajuste apretado o forzado, una diferencia que se llama también ***apriete*** o ***interferencia de metal i*** (o *juego negativo*).

3.4 AJUSTES. Son muchos los sistemas de tolerancia y juegos existentes. Algunas compañías adoptan sus propias normas. En Norteamérica,

la American Standards Association, ASA Standard B 4.1-1955 [3.1], ha clasificado los *ajustes* de rotación libre y deslizantes como sigue:

RC 1, ajustes deslizantes apretados. Para situación exacta de piezas que deban montarse sin juego perceptible.

RC 2, ajustes deslizantes. Éstos permiten el movimiento y el giro fácil de las piezas, pero no tiene por fin que marchen libremente. Con un pequeño cambio de temperatura en las dimensiones mayores el ajuste puede agarrotarse.

RC 3, ajustes de rotación libre de precisión. Para conjuntos de precisión que funcionan a baja velocidad, carga ligera y pequeño cambio de temperatura.

RC 4, ajustes de rotación apretada. Para casos de situación exacta y mínimo juego, pero con valores moderados de velocidad superficial, presión sobre muñón y aumento de temperatura.

RC 5 y RC 6, ajustes de rotación media o semi libre. Adecuados para velocidades de rotación más elevadas y más fuerte presión sobre el muñón.

RC 7, ajustes de rotación libre. Adecuados para grandes variaciones de temperatura y cuando sean admisibles amplias tolerancias o donde no se precise gran exactitud.

RC 8 y RC 9, ajustes de rotación floja. Utilizables con materiales tales como ejes y tubos comerciales laminados en frío.

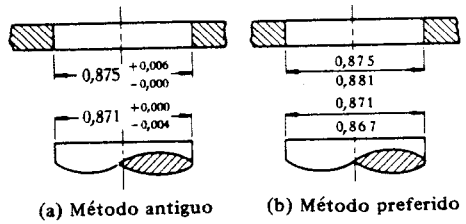


Fig. 3.1 Métodos de acotado. El método (b) indica los *límites*, las dimensiones límite o extremas admisibles. El límite superior de dimensión debe ser el que primero alcance el operario: el menor para los agujeros y el mayor para los ejes.

La misma norma B 4.1-1955 da también tablas de dimensiones límites para juegos u holguras de ajustes de situación, ajustes de transición (la exactitud de situación es importante, pero puede tolerar pequeñas interferencias o pequeñas holguras), ajustes de interferencia para situar (la exactitud de la situación es de importancia primordial) y otras informaciones; las referentes al proyecto real deberán ser reproducción de la norma.

Los ajustes ASA están basados en el ***sistema de agujero-básico;*** la medida nominal es el mínimo diámetro del agujero. En este sistema de agujero-básico, la tolerancia en el agujero es siempre positiva (con tolerancia cero negativa), medida con respecto a la ***medida básica,*** y la tolerancia en el eje es negativa para todos los ajustes de trabajo. El sistema de agujero-básico tiene una ventaja respecto al sistema de eje-básico en cuanto el agujero producido por un escariador normalizado se puede hacer de diámetro mínimo. Además, hay que tener en cuenta la cuestión de inspección con calibres pasa y no pasa. Generalmente, las partes apareadas no son de igual modo sensibles a la holgura, es decir, que una fábrica

puede adoptar algunas tolerancias preferidas del sistema de agujero-básico, reduciendo con ello el número de calibres necesarios para la inspección.

En resumen, el ingeniero no debe adoptar mucha diversidad de tolerancias para una medida determinada de agujero, sino que debe procurar atenerse a las normas de la empresa, siempre que sea posible. La desviación de dichas normas sólo está justificada por razones de ingeniería.

La tabla 3.1 (págs. 106-109), de la norma ASA Standard B 4.1-1955, define los detalles de las diversas clases de ajustes. Las columnas que llevan el encabezamiento «Agujero» son los límites de tolerancia del agujero; las que llevan el encabezamiento «Eje» dan los límites de tolerancia para el eje (por ejemplo, un eje de 0,1 pulgadas de clase RC 1 tiene un diámetro máximo de 0,1 — 0,0001 = 0,0999 pulgadas, y un diámetro mínimo de 0,1 — 0,00025 = 0,09975 pulgadas, o sea en unidades métricas: eje de 2,54000 mm *, clase RC 1, diámetro máximo de 2,54000 — 0,00254 = = 2,53746 mm, diámetro mínimo de 2,54000 — 0,00635 = 2,53365 mm). El juego, tal como se ha definido anteriormente, es el menor número de la columna «Eje» (por ejemplo, el juego para un diámetro nominal de 0,1 pulgada, ajuste RC 1, es 0,0001 pulgada). No hay ninguna regla relativa a los valores de la norma que deben ser utilizados, pero la mayoría de los valores prescritos corresponden al acuerdo o convenio ABC (Americano, Británico, Canadiense). Hay que considerar siempre a una norma como una buena guía en ingeniería para el tiempo o fecha en que fue establecida.

La norma B 4.1-1955 da una lista de 40 tolerancias y juegos preferidos; cuando sea apropiado, debemos considerar las siguientes como nuestros valores «preferidos en la empresa» **:

* La pulgada americana equivale, según su definición legal, a 1 pulgada = 25,400051 milímetros. Industrialmente, se acepta 1 pulgada = 25,400000 mm. (N. del T.)

** Aunque, de acuerdo con la orientación dada a esta traducción, damos ahora la equivalencia en unidades métricas tanto de estos valores «preferidos» como de los ajustes de las tablas 3.1 y 3.2, seguramente ello no resultará de mucha utilidad práctica para el lector que en su taller trabaje con unidades métricas, por no basarse los calibres de que dispone en el mercado en el sistema de tolerancias ASA, sino en el sistema ISA (sigla de *I*nternational Federation of the National *S*tandardizing *A*ssociations) o quizás en el DIN.

En el sistema ISA, la *unidad de tolerancia i* se expresa en milésimas de milímetro (micras, μ) y varía en función de la medida nominal. Las tolerancias fundamentales son unos valores escalonados siguiendo las calidades y se denominan, por ejemplo, para la calidad 9, «tolerancia ISA 9» o, abreviadamente, «IT 9». En la table AE 1 del Apéndice de esta traducción, se encuentran los valores de IT en micras para las distintas calidades y medidas nominales. En la figura AE 2 se resumen los campos de aplicación principales de las distintas calidades: IT 1 a IT 4, para la fabricación de calibres o para piezas con exigencias particulares de precisión; IT 5 a IT 11, para los ajustes (IT 5 e IT 6, para trabajos de precisión que necesitan el rectificado de superficies; IT 7, normal en mecánica fina con acabados por rectificado, alisado, etc.; IT 8 requiere el empleo de buenas máquinas herramientas y se aconseja no emplearla para acoplamientos estables; IT 9 responde a las exigencias de la máquina corriente; IT 10 se emplea para trabajos de mecánica ordinaria; IT 11 corresponde a trabajos bastos en máquinas herramientas y se emplea en mecánica ordinaria cuando una gran variación en el juego no perjudica los requisitos funcionales del acoplamiento); IT 12 a IT 16 son tolerancias más amplias previstas para trabajos muy bastos (laminación, tufilado, estampación, etc.) y para piezas no destinadas a acoplamiento alguno con otras.

En el sistema ISA, la posición de los campos de tolerancia con respecto a la línea de cero o de referencia se designa con letras, mayúsculas para los agujeros y minúsculas para los ejes, resultando así dos conjuntos (uno para agujeros y otro para ejes) de 21 letras cada uno que definen las 21 posiciones de zonas de tolerancias sin tener en cuenta su amplitud, las cuales se resumen en el cuadro AE 3 y en la figura AE 4. De modo particular, debe resaltarse que la letra H se reserva para los campos de tolerancia de los agujeros con diferencia inferior cero, a los que corresponde un sistema agujero-base; análogamente, la letra h corresponde a los ejes cuya diferencia superior es cero, sistema eje-base, cuyo límite superior de la zona de tolerancia coincide con la línea de referencia.

La tolerancia de una pieza viene definida, pues, por una letra y un número, dados en este orden, expresando la primera la diferencia de referencia y el segundo la calidad. Así, por ejemplo, un h8 indica que se trata de un eje (h minúscula) de calidad IT 8 y sistema eje-base (h), o sea que si la medida nominal es de 40 mm, la tolerancia que le corresponde es de 39 μ (ver tabla AE 1). Análogamente, un agujero 40 E7 indica una tolerancia de 25 μ y una diferencia respecto a la línea de referencia de 50 μ (ver tabla AE 5) situada por debajo de la línea de referencia. Para un ajuste determinado, las tolerancias quedan representadas dando primero la del agujero y luego la del eje, por ejemplo, E7/h8 o E7-h8.

En lo que se refiere a los sistemas eje-base y agujero-base, examinando la figura AE 6 se ve que en la figurilla (a) de eje-base, los ajustes *A* hasta *H* dan siempre juego, mientras del *J* al *R* resultan indeterminados y del *S* al *Z*, prietos; y análogamente en la figurilla (b) de agujero-base, del *a* al *h* dan ajustes con juego, de la *j* a la *n* indeterminados y de la *p* a la *z* con apriete. (N. del T.)

En unidades métricas (milímetros)

0,00254	0,01524	0,04064	0,15240	0,4064
0,00508	0,02032	0,05080	0,20320	0,5080
0,00762	0,02540	0,06350	0,25400	0,6350
0,01016	0,03048	0,10160	0,30480	0,7620

En unidades inglesas (pulgadas)

0,0001	0,0006	0,0016	0,0060	0,016
0,0002	0,0008	0,0020	0,0080	0,020
0,0003	0,0010	0,0025	0,010	0,025
0,0004	0,0012	0,0040	0,012	0,030

Las tolerancias «prácticas», apropiadas para determinados métodos de fabricación y materiales, están dispersos en la literatura técnica, que habrá que consultar para los detalles [es decir, refs. *(2.1, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.20, 2.23, 3.11, 3.12)*]. Véase también tabla 3.4 y figura 3.9. Muchas piezas de producción en masa, pernos, tornillos, perfiles laminados en frío, perfiles de acero estructural, tubos, chavetas, poleas, casquillos, ruedas dentadas, etc., tienen especificadas ciertas tolerancias particulares.

3.5 EJEMPLO. En el ejemplo del § 1.21 se ha supuesto un «ajuste de movimiento» para el perno de 7/8 pulgadas (0,875 pulgadas = 22,225 mm) en sus agujeros correspondientes. ¿Cuánto debe ser mayor el diámetro del agujero que el del perno?

TABLA 3.1 AJUSTES DE ROTACIÓN Y DESLIZANTES

Extractada con permiso de ASME, de la tabla 1. ASA B 4.1-1955. Los números indicados son los límites normalizados en milésimas de pulgada; multiplíquense por 10^{-3}. Los límites para el agujero y el eje se aplican algébricamente a la medida básica para obtener los límites de medida de las piezas. (La norma llega hasta la medida de 200 pulgadas.)

MEDIDA NOMINAL, PULGADAS		CLASE RC 1		CLASE RC 2		CLASE RC 3		CLASE RC 4		CLASE RC 5		CLASE RC 6		CLASE RC 7		CLASE RC 8		CLASE RC 9	
Más de	*Hasta*	*Agujero*	*Eje*	*Agujero*	*Eje*	*Agujero*	*Eje*	*Agujero*	*Eje*	*Agujero*	*Eje*	*Agujero*	*Eje*	*Agujero*	*Eje*	*Agujero*	*Eje*	*Agujero*	*Eje*
0,04-	0,12	+0,2 0	—0,1 —0,25	+0,25 0	—0,1 —0,3	+0,25 0	—0,3 —0,55	+0,4 0	—0,3 —0,7	+0,4 0	—0,6 —1,0	+0,6 0	—0,6 —1,2	+1,0 0	—1,0 —1,6	+1,6 0	—2,5 —3,5	+2,5 0	—4,0 —5,6
0,12-	0.24	+0,2 0	—0,15 —0,3	+0,3 0	—0,15 —0,35	+0,3 0	—0,4 —0,7	+0,5 0	—0,4 —0,9	+0,5 0	—0,8 —1,3	+0,7 0	—0,8 —1,5	+1,2 0	—1,2 —1,9	+1,8 0	—2,8 —4,0	+3,0 0	—4,5 —6,0
0,24-	0,40	+0,25 0	—0,2 —0,35	+0,4 0	—0,2 —0,45	+0,4 0	—0,5 —0,9	+0,6 0	—0,5 —1,1	+0,6 0	—1,0 —1,6	+0,9 0	—1,0 —1,9	+1,4 0	—1,6 —2,5	+2,2 0	—3,0 —4,4	+3,5 0	—5,0 —7,2
0,40-	0,71	+0,3 0	—0,25 —0,45	+0,4 0	—0,25 —0,55	+0,4 0	—0,6 —1,0	+0,7 0	—0,6 —1,3	+0,7 0	—1,2 —1,9	+1,0 0	—1,2 —2,2	+1,6 0	—2,0 —3,0	+2,8 0	—3,5 —5,1	+4,0 0	—6,0 —8,8
0,71-	1,19	+0,4 0	—0,3 —0,55	+0,5 0	—0,3 —0,7	+0,5 0	—0,8 —1,3	+0,8 0	—0,8 —1,6	+0,8 0	—1,6 —2,4	+1,2 0	—1,6 —2,8	+2,0 0	—2,5 —3,7	+3,5 0	—4,5 —6,5	+5,0 0	—7,0 —10,5
1,19-	1,97	+0,4 0	—0,4 —0,7	+0,6 0	—0,4 —0,8	+0,6 0	—1,0 —1,6	+1,0 0	—1,0 —2,0	+1,0 0	—2,0 —3,0	+1,6 0	—2,0 —3,6	+2,5 0	—3,0 —4,6	+4,0 0	—5,0 —7,5	+6,0 0	—8,0 —12,0
1,97-	3,15	+0,5 0	—0,4 —0,7	+0,7 0	—0,4 —0,9	+0,7 0	—1,2 —1,9	+1,2 0	—1,2 —2,4	+1,2 0	—2,5 —3,7	+1,8 0	—2,5 —4,3	+3,0 0	—4,0 —5,8	+4,5 0	—6,0 —9,0	+7,0 0	—9,0 —13,5
3,15-	4,73	+0,6 0	—0,5 —0,9	+0,9 0	—0,5 —1,1	+0,9 0	—1,4 —2,3	+1,4 0	—1,4 —2,8	+1,4 0	—3,0 —4,4	+2,2 0	—3,0 —5,2	+3,5 0	—5,0 —7,2	+5,0 0	—7,0 —10,5	+9,0 0	—10,0 —15,0
4,73-	7,09	+0,7 0	—0,6 —1,1	+1,0 0	—0,6 —1,3	+1,0 0	—1,6 —2,6	+1,6 0	—1,6 —3,2	+1,6 0	—3,5 —5,1	+2,5 0	—3,5 —6,0	+4,0 0	—6,0 —8,5	+6,0 0	—8,0 —12,0	+10,0 0	—12,0 —18,0
7,09-	9,85	+0,8 0	—0,6 —1,2	+1,2 0	—0,6 —1,4	+1,2 0	—2,0 —3,2	+1,8 0	—2,0 —3,8	+1,8 0	—4,0 —5,8	+2,8 0	—4,0 —6,8	+4,5 0	—7,0 —9,8	+7,0 0	—10,0 —14,5	+12,0 0	—15,0 —22,0
9,85-	12,41	+0,9 0	—0,8 —1,4	+1,2 0	—0,8 —1,7	+1,2 0	—2,5 —3,7	+2,0 0	—2,5 —4,5	+2,0 0	—5,0 —7,0	+3,0 0	—5,0 —8,0	+5,0 0	—8,0 —11,0	+8,0 0	—12,0 —17,0	+12,0 0	—18,0 —26,0

Suponiendo que la conexión del § 1.21 no sea una pieza fina de maquinaria que requiera un ajuste preciso, decidimos fácilmente que las tolerancias pueden ser amplias, sin que haya inconveniente en ello; es decir, las correspondientes a RC 9. De la tabla 3.1 deducimos: tolerancia del agujero = 0,005 pulgadas (0,1270 mm), tolerancia del eje = 0,0035 pulgadas (0,0889 mm), juego = 0,007 pulgadas (0,1778 mm). Para demostrar que lo que sigue se puede hacer, decidimos que no se gana nada con un juego tan grande como 0,007 pulgadas y adoptamos 0,004 pulgadas (0,1016 mm); decidimos también adoptar como valores preferidos «por la empresa» los valores anteriormente reseñados (no empleando ninguno especial en este proyecto) y adoptamos una tolerancia de agujero de 0,006 pulgadas (0,1524 mm) y una tolerancia de eje de 0,004 pulgadas (0,1016 mm). Entonces las dimensiones son (agujero básico, medida nominal = 0,875 pulgadas = 22,225 mm):

Medidas inglesas

$$\text{Agujero, } 0{,}875\ ^{+\,0{,}006}_{-\,0{,}000} \quad \text{Eje, } 0{,}871\ ^{+\,0{,}000}_{-\,0{,}004} \quad \text{pulgadas}$$

Medidas métricas

$$\text{Agujero, } 22{,}2250\ ^{+0{,}1524\,;}_{-0{,}0000} \quad \text{Eje, } 22{,}1234\ ^{+0{,}0000}_{-0{,}1016} \quad \text{milímetros}$$

TABLA 3.1 BIS EQUIVALENCIA EN UNIDADES MÉTRICAS

(Los números que se indican para las distintas clases de ajustes son los límites normalizados en milésimas de milímetro: multiplíquense por 10^{-3}.)

MEDIDA NOMINAL mm		CLASE RC 1		CLASE RC 2		CLASE RC 3		CLASE RC 4	
Más de	*Hasta*	*Agujero*	*Eje*	*Agujero*	*Eje*	*Agujero*	*Eje*	*Agujero*	*Eje*
1,02	3,05	+ 5,08 0	— 2,54 — 6,35	+ 6,35 0	— 2,54 — 7,62	+ 6,35 0	— 7,62 —13,97	+10,16 0	— 7,62 —17,78
3,05	6,10	+ 5,08 0	— 3,81 — 7,62	+ 7,62 0	— 3,81 — 8,89	+ 7,62 0	—10,16 —17,78	+12,70 0	—10,16 —22,86
6,10	10,16	+ 6,35 0	— 5,08 — 8,89	+10,16 0	— 5,08 —11,43	+10,16 0	—12,70 —22,86	+15,24 0	—12,70 —27,94
10,16	18,03	+ 7,62 0	— 6,35 —11,43	+10,16 0	— 6,35 —13,97	+10,16 0	—15,24 —25,40	+17,78 0	—15,24 —33,02
18,03	30,23	+10,16 0	— 7,62 —13,97	+12,70 0	— 7,62 —17,78	+12,70 0	—20,32 —33,02	+20,32 0	—20,32 —40,64
30,23	50,04	+10,16 0	—10,16 —17,78	+15,24 0	—10,16 —20,32	+15,24 0	—25,40 —40,64	+25,40 0	—25,40 —50,80
50,04	80,01	+12,70 0	—10,16 —17,78	+17,78 0	—10,16 —22,86	+17,78 0	—30,48 —48,26	+30,48 0	—30,48 —60,96
80,01	120,14	+15,24 0	—12,70 —22,86	+22,86 0	—12,70 —27,94	+22,86 0	—35,56 —58,42	+35,56 0	—35,56 —71,12
120,14	180,09	+17,78 0	—15,24 —27,94	+25,40 0	—15,24 —33,02	+25,40 0	—40,64 —66,04	+40,64 0	—40,64 —81,28
180,09	250,19	+20,32 0	—15,24 —30,48	+30,48 0	—15,24 —35,56	+30,48 0	—50,80 —81,28	+45,72 0	—50,80 —96,52
250,19	315,21	+22,86 0	—20,32 —35,56	+30,48 0	—20,32 —43,18	+30,48 0	—63,50 —93,98	+50,80 0	—63,50 —114,30

CLASE RC 5		CLASE RC 6		CLASE RC 7		CLASE RC 8		CLASE RC 9	
Agujero	*Eje*	*Agujero*	*Eje*	*Agujero*	*Eje*	*Agujero*	*Eje*	*Agujero*	*Eje*
+10,16 0	— 15,24 — 25,40	+15,24 0	— 15,24 — 30,48	+ 25,40 0	— 25,40 — 40,64	+ 40,64 0	— 63,50 — 88,90	+ 63,50 0	—101,60 —142,24
+12,70 0	— 20,32 — 33,02	+17,78 0	— 20,32 — 38,10	+ 30,48 0	— 30,48 — 48,26	+ 45,72 0	— 71,12 —101,60	+ 76,20 0	—114,30 —152,40
+15,24 0	— 25,40 — 40,64	+22,86 0	— 25,40 — 48,26	+ 35,56 0	— 40,64 — 63,50	+ 55,88 0	— 76,20 —111,76	+ 88,90 0	—127,00 —182,88
+17,78 0	— 30,48 — 48,26	+25,40 0	— 30,48 — 55,88	+ 40,64 0	— 50,80 — 76,20	+ 71,12 0	— 88,90 —129,54	+101,60 0	—152,40 —223,52
+20,32 0	— 40,64 — 60,96	+30,48 0	— 40,64 — 71,12	+ 50,80 0	— 63,50 — 93,98	+ 88,90 0	—114,30 —165,10	+127,00 0	—177,80 —266,70
+25,40 0	— 50,80 — 76,20	+40,64 0	— 50,80 — 91,44	+ 63,50 0	— 76,20 —116,84	+101,60 0	—127,00 —190,50	+152,40 0	—203,20 —304,80
+30,48 0	— 63,50 — 93,98	+45,72 0	— 63,50 —109,22	+ 76,20 0	—101,60 —147,32	+114,30 0	—152,40 —228,60	+177,80 0	—228,60 —342,90
+35,56 0	— 76,20 —111,76	+55,88 0	— 76,20 —132,08	+ 88,90 0	—127,00 —182,88	+127,00 0	—177,80 —266,70	+228,60 0	—254,00 —381,00
+40,64 0	— 88,90 —129,54	+63,50 0	— 88,90 —152,40	+101,60 0	—152,40 —215,90	+152,40 0	—203,20 —304,80	+254,00 0	—304,80 —457,20
+45,72 0	—101,60 —147,32	+71,12 0	—101,60 —172,72	+114,30 0	—177,80 —248,02	+177,80 0	—254,00 —368,30	+304,80 0	—381,00 —558,80
+50,80 0	—127,00 —177,80	+76,20 0	—127,00 —203,20	+127,00 0	—203,20 —279,40	+203,20 0	—304,80 —431,80	+304,80 0	—457,20 —660,40

Y, como ejemplo, acotamos el dibujo con las dimensiones en unidades inglesas que aparecen en figura 3.1. Por otra parte, si se sigue la norma, lo que está justificado, las dimensiones límite son: agujero, 0,875 a 0,880 pulgadas; perno, 0,868 a 0,8645 pulgadas (en unidades métricas, agujero, 22,2250 a 22,3520 mm; perno, 22,0472 a 21,9583 milímetros).

3.6 INTERCAMBIABILIDAD [3.1,3.13]. Los juegos y tolerancias son necesarios en la práctica cuando tengan que ser producidas muchas partes o piezas apareadas. Si sólo se pretendiera hacer una de las conexiones de yugo u horquilla del § 1.21, se obtendrían buenos resultados en una fábrica pequeña describiendo el ajuste al operario y permitiéndole libertad de acción en lo restante, o sea dejándolo a su juicio. Pero si hay que fabricar muchas piezas, la manufactura intercambiable, que es el factor básico de nuestra técnica de producción en masa, es esencial desde el punto de vista económico.

En un sistema de fabricación de piezas completamente intercambiables, el operario que dispone de una caja de horquillas, otra de extremos de varillas y otra de pernos, debe poder acoplar satisfactoriamente un perno cualquiera en cualquier varilla u horquilla. Cuando las condiciones impuestas por ingeniería requieran ajustes de más precisión que los obtenibles económicamente siguiendo un plan de absoluta intercambiabilidad, se recurre al sistema de intercambiabilidad selectiva. En este caso las piezas fabricadas se clasifican en dos o más grupos de medidas. Entonces, como hay dos grupos, los pernos mayores se ensamblarán en los agujeros mayores, y los pernos menores en los agujeros menores. Con este sistema se consiguen ajustes más precisos y más económicos que si los mismos ajustes se hubiesen obtenido mediante la adopción de menores juegos y tolerancias, pero entonces hay que hacer una inspección del 100 % de la producción. La razón es que el coste de la obtención de pequeñas tolerancias puede aumentar muy rápidamente (fig. 3.2). También será a veces

más barato la fabricación con rechazo de algunas piezas, que adoptar los medios necesarios para la producción de todas las piezas dentro de tolerancias (§§ 3.9-3.12).

Si se adopta el sistema de intercambiabilidad selectiva, no debe perderse de vista el problema de que es obligado dar satisfacción al usuario

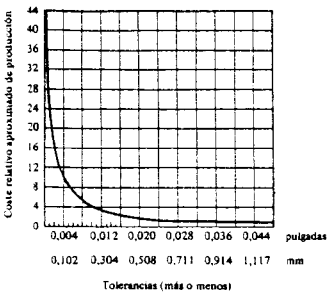


Fig. 3.2 Coste relativo en función de la tolerancia. Esta curva, deducida de multitud de datos, da una idea de la tendencia general de los costes según aumenten o disminuyan las tolerancias. Los costes pueden no corresponder a la curva y quedar en el lado favorable a causa de algún factor tal como un diseño afortunado con vista a la fabricación, la elección de una máquina especialmente adecuada, un sistema eficiente de control de calidad, o una producción masiva con máquinas especiales. (De Bolz, R. W., *Production Processes*, Penton Publishing Co.)

que necesita piezas de recambio. Lo aclararemos con un ejemplo [3.2]. Supongamos que la holgura deseada entre un eje de 25 mm de diámetro y su cojinete, está comprendida entre 0,050 mm y 0,125 mm, con una variación aceptable de 0,075 mm. Supongamos que las mejores tolerancias que admiten las máquinas a utilizar (determinadas por experiencia) son:

en el eje, 0,050 mm; en el cojinete, 0,075 mm,

que suman un total de 0,125 mm, mientras que la variación deseada es 0,075 mm. Una solución para solventar la dificultad sería fijar los límites del diámetro de los cojinetes en 25,000 y 25,075 mm, y clasificarlos en tres grupos con los límites siguientes:

(A) 25,000 a 25,025; (B) 25,025 a 25,050; (C) 25,050 a 25,075 mm

Igualmente, estableceríamos para los ejes los límites 24,975 y 24,925 mm y los clasificaríamos en dos grupos con los límites:

(1) 24,925 a 24,950; (2) 24,950 a 24,975 mm.

Los ejes del grupo (1) se pueden acoplar con los cojinetes de cualquiera de los grupos (A) o (B), y los ejes del grupo (2) con cualquiera de los cojinetes (B) o (C), con las holguras deseadas en cada caso, lo cual debe comprobar el lector. (Pero esto no significa que las holguras reales estén al azar tan reunidas como se ha indicado, véase § 3.12.) Siempre que un

TABLA 3.2 AJUSTES FORZADOS Y POR CONTRACCIÓN (AJUSTES DE APRIETE O INTERFERENCIA)

Extractada con autorización de ASME de la tabla 5, ASA B 4.1-1955. Los números indicados son los límites normalizados en milésimas de pulgada. Los límites para el agujero y el eje son aplicables algébricamente a la medida básica para obtener los límites de medida de las piezas.

MEDIDA NOMINAL, PULGADAS	CLASE FN 1		CLASE FN 2		CLASE FN 3		CLASE FN 4		CLASE FN 5	
Más de *Hasta*	*Agujero*	*Eje*	*Agujero*	*Eje*	*Agujero*	*Eje*	*Agujero*	*Eje*	*Agujero*	*Eje*
0,04- 0,12	+0,25 —0	+0,5 +0,3	+0,4 —0	+0,85 +0,6			+0,4 —0	+ 0,95 + 0,7	+0,4 —0	+ 1,3 + 0,9
0,12- 0,24	+0,3 —0	+0,6 +0,4	+0,5 —0	+1,0 +0,7			+0,5 —0	+ 1,2 + 0,9	+0,5 —0	+ 1,7 + 1,2
0,24- 0,40	+0,4 —0	+0,75 +0,5	+0,6 —0	+1,4 +1,0			+0,6 —0	+ 1,6 + 1,2	+0,6 —0	+ 2,0 + 1,4
0,40- 0,56	+0,4 —0	+0,8 +0,5	+0,7 —0	+1,6 +1,2			+0,7 —0	+ 1,8 + 1,4	+0,7 —0	+ 2,3 + 1,6
0,56- 0,71	+0,4 —0	+0,9 +0,6	+0,7 —0	+1,6 +1,2			+0,7 —0	+ 1,8 + 1,4	+0,7 —0	+ 2,5 + 1,8
0,71- 0,95	+0,5 —0	+1,1 +0,7	+0,8 —0	+1,9 +1,4			+0,8 —0	+ 2,1 + 1,6	+0,8 —0	+ 3,0 + 2,2
0,95- 1,19	+0,5 —0	+1,2 +0,8	+0,8 —0	+1,9 +1,4	+0,8 —0	+ 2,1 + 1,6	+0,8 —0	+ 2,3 + 1,8	+0,8 —0	+ 3,3 + 2,5
1,19- 1,58	+0,6 —0	+1,3 +0,9	+1,0 —0	+2,4 +1,8	+1,0 —0	+ 2,6 + 2,0	+1,0 —0	+ 3,1 + 2,5	+1,0 —0	+ 4,0 + 3,0
1,58- 1,97	+0,6 —0	+1,4 +1,0	+1,0 —0	+2,4 +1,8	+1,0 —0	+ 2,8 + 2,2	+1,0 —0	+ 3,4 + 2,8	+1,0 —0	+ 5,0 + 4,0
1,97- 2,56	+0,7 —0	+1,8 +1,3	+1,2 —0	+2,7 +2,0	+1,2 —0	+ 3,2 + 2,5	+1,2 —0	+ 4,2 + 3,5	+1,2 —0	+ 6,2 + 5,0
2,56- 3,15	+0,7 —0	+1,9 +1,4	+1,2 —0	+2,9 +2,2	+1,2 —0	+ 3,7 + 3,0	+1,2 —0	+ 4,7 + 4,0	+1,2 —0	+ 7,2 + 6,0
3,15- 3,94	+0,9 —0	+2,4 +1,8	+1,4 —0	+3,7 +2,8	+1,4 —0	+ 4,4 + 3,5	+1,4 —0	+ 5,9 + 5,0	+1,4 —0	+ 8,4 + 7,0
3,94- 4,73	+0,9 —0	+2,6 +2,0	+1,4 —0	+3,9 +3,0	+1,4 —0	+ 4,9 + 4,0	+1,4 —0	+ 6,9 + 6,0	+1,4 —0	+ 9,4 + 8,0
4,73- 5,52	+1,0 —0	+2,9 +2,2	+1,6 —0	+4,5 +3,5	+1,6 —0	+ 6,0 + 5,0	+1,6 0—	+ 8,0 + 7,0	+1,6 —0	+11,6 +10,0
5,52- 6,30	+1,0 —0	+3,2 +2,5	+1,6 —0	+5,0 +4,0	+1,6 —0	+ 6,0 + 5,0	+1,6 —0	+ 8,0 + 7,0	+1,6 —0	+13,6 +12,0
6,30- 7,09	+1,0 —0	+3,5 +2,8	+1,6 —0	+5,5 +4,5	+1,6 —0	+ 7,0 + 6,0	+1,6 —0	+ 9,0 + 8,0	+1,6 —0	+13,6 +12,0
7,09- 7,88	+1,2 —0	+3,8 +3,0	+1,8 —0	+6,2 +5,0	+1,8 —0	+ 8,2 + 7,0	+1,8 0—	+10,2 + 9,0	+1,8 —0	+15,8 +14,0
7,88- 8,86	+1,2 —0	+4,3 +3,5	+1,8 —0	+6,2 +5,0	+1,8 —0	+ 7,0 + 8,2	+1,8 —0	+11,2 +10,0	+1,8 —0	+17,8 +16,0
8,86- 9,85	+1,2 —0	+4,3 +3,5	+1,8 —0	+7,2 +6,0	+1,8 —0	+ 9,2 + 8,0	+1,8 —0	+13,2 +12,0	+1,8 —0	+17,8 +16,0
9,85-11,03	+1,2 —0	+4,9 +4,0	+2,0 —0	+7,2 +6,0	+2,0 —0	+10,2 + 9,0	+2,0 —0	+13,2 +12,0	+2,0 —0	+20,0 +18,0
11,03-12,41	+1,2 —0	+4,9 +4,0	+2,0 —0	+8,2 +7,0	+2,0 —0	+10,2 + 9,0	+2,0 —0	+15,2 +14,0	+2,0 —0	+22,0 +20,0

TABLA 3.2 BIS EQUIVALENCIA EN UNIDADES MÉTRICAS DE LOS VALORES DE LA TABLA ANTERIOR 3.2

(Los números que se indican para las distintas clases de ajustes son los límites normalizados en milésimas de milímetro: multiplíquense por 10^{-3}.)

MEDIDA NOMINAL mm		CLASE FN 1		CLASE FN 2		CLASE FN 3		CLASE FN 4		CLASE FN 5	
Más de	*Hasta*	*Agujero*	*Eje*	*Agujero*	*Eje*	*Agujero*	*Eje*	*Agujero*	*Eje*	*Agujero*	*Eje*
1.02-	3.05	+ 6,35	+ 12,70	+ 10.16	+ 21.59			+10.16	+ 24.1	+10.16	+ 33,0
		— 0	+ 7,62	—0	+ 15,24			—0	+ 17,7	—0	+ 22,8
3.05-	6,10	+ 7,62	+ 15,24	+ 12,70	+ 25,40			+12,70	+ 30,4	+12,70	+ 43,1
		— 0	+ 10,16	—0	+ 17,78			—0	+ 22,8	—0	+ 30,4
6.10-	10,16	+10,16	+ 19.05	+15,24	+ 35,56			+15,24	+ 40,6	+15,24	+ 50,8
		—0	+ 12,70	—0	+ 25,40			—0	+ 30,4	—0	+ 35,5
10,16-	14,22	+10,16	+ 20,32	+17,78	+ 40,64			+17,78	+ 45,7	+17,78	+ 58,4
		—0	+ 12,70	—0	+ 30,48			—0	+ 35,5	—0	+ 40,6
14,22-	18,03	+10,16	+ 22,86	+17,78	+ 40,64			+17,78	+ 45,7	+17,78	+ 63,5
		—0	+ 15,24	—0	+ 30,48			—0	+ 35,5	—0	+ 45,7
18,03-	24,13	+12,70	+ 27,94	+20,32	+ 48,26			+20,32	+ 53,3	+20,32	+ 76,2
		—0	+ 17,78	—0	+ 35,56			—0	+ 40,6	—0	+ 55,8
24,13-	30,23	+12,70	+ 30,48	+20,32	+ 48,26	+20,32	+ 53,3	+20,32	+ 58,4	+20,32	+ 83,8
		—0	+ 30,32	—0	+ 35,56	—0	+ 40,6	—0	+ 45,7	—0	+ 63,5
30,23-	40,13	+15,24	+ 33,02	+25,40	+ 60,96	+25,40	+ 66.0	+25,40	+ 78,7	+25,40	+101.6
		—0	+ 22,86	—0	+ 45,72	—0	+ 50,8	—0	+ 63,5	—0	+ 76,2
40,13-	50,04	+15,24	+ 35,56	+25,40	+ 60,96	+25,40	+ 71,1	+25,40	+ 86,3	+25,40	+127,0
		—0	+ 25,40	—0	+ 45,72	—0	+ 55,8	—0	+ 71,1	—0	+101,6
50,04-	65,02	+17,78	+ 45,72	+30,48	+ 68,58	+30,48	+ 81,2	+30,48	+106,6	+30,48	+157,4
		—0	+ 33,02	—0	+ 50,80	—0	+ 63,5	—0	+ 88,9	—0	+127,0
65,02-	80,01	+17,78	+ 48,26	+30,48	+ 73,66	+30,48	+ 93,9	+30,48	+119,3	+30,48	+182,8
		—0	+ 35,56	—0	+ 55,88	—0	+ 76,2	—0	+101,6	—0	+152,4
80,01-100,07		+22,86	+ 60,96	+35,56	+ 93,98	+35,56	+111,7	+35,56	+149,8	+35,56	+213,3
		—0	+ 45,72	—0	+ 71,12	—0	+ 88,9	—0	+127,0	—0	+177,8
100,07-120,14		+22,86	+ 66,04	+35,56	+ 99,06	+35,56	+124,4	+35,56	+175,2	+35,56	+238,7
		—0	+ 50,80	—0	+ 76,20	—0	+101,6	—0	+152,4	—0	+203,2
120,14-140,21		+25,40	+ 73,66	+40,64	+114,3	+40,64	+152,4	+40,64	+203,2	+40,64	+294,6
		—0	+ 55,88	—0	+ 88,9	—0	+127,0	—0	+177,8	—0	+254,0
140,21-160,02		+25,40	+ 81,28	+40,64	+127,0	+40,64	+152,4	+40,64	+203,2	+40,64	+345,4
		—0	+ 63,50	—0	+101,6	—0	+127,0	—0	+177,8	—0	+304,8
160,02-180,08		+25,40	+ 88,90	+40,64	+139,7	+40,64	+177,8	+40,64	+228,6	+40,64	+345,4
		—0	+ 71,12	—0	+114,3	—0	+152,4	—0	+203,2	—0	+304,8
180,08-200,15		+30,48	+ 96,52	+45,72	+157,4	+45,72	+208,2	+45,72	+259,1	+45,72	+401,3
		—0	+ 76,20	—0	+127,0	—0	+177,8	—0	+228,6	—0	+355,6
200,15-225,04		+30,48	+109,2	+45,72	+157,4	+45,72	+208,2	+45,72	+284,5	+45,72	+452,1
		—0	+ 88,9	—0	+127,0	—0	+177,8	—0	+254,0	—0	+406,4
225,04-250,19		+30,48	+109,2	+45,72	+182,8	+45,72	+233,6	+45,72	+335,3	+45,72	+452,1
		—0	+ 88,9	—0	+152,4	—0	+203,2	—0	+304,8	—0	+406,4
250,19-280,16		+30,48	+124,4	+50,80	+182,8	+50,80	+259,1	+50,80	+335,3	+50,80	+508,0
		—0	+101,6	—0	+152,4	—0	+228,6	—0	+304,8	—0	+457,2
280,16-315,21		+30,48	+124,4	+50,80	+208,2	+50,80	+259,1	+50,80	+368,1	+50,80	+558,8
		—0	+101,6	—0	+177,8	—0	+228,6	—0	+355,6	—0	+508,0

cliente necesite otro cojinete se le enviará un cojinete (B) que ajusta correctamente con cualquier eje. Este plan no resuelve todos los problemas, pero la idea es sugerente.

3.7 AJUSTES FORZADOS Y POR CONTRACCIÓN. Cuando el agujero es de menor diámetro que el árbol o el perno, es necesario ejercer una fuerza o presión para ensamblar las piezas en frío. Entonces se dice que el juego es negativo y que hay ***apriete*** o ***interferencia del metal.*** La norma ASA B 4.1-1955 da detalles para cinco ajustes de apriete, de los cuales se ha hecho exposición parcial en la tabla 3.2: FN 1, para ajustes semiprietos, de poca fuerza que requieran presiones ligeras de montaje, tales como secciones delgadas, ajustes de larga longitud, piezas exteriores de hierro fundido; FN 2, para ajustes de media fuerza, piezas ordinarias de acero, ajustes forzados o por contracción de secciones ligeras, siendo el ajuste más prieto aconsejable para piezas exteriores de hierro fundido de alta calidad; FN 3, para ajustes de mucha fuerza en piezas pesadas de acero, y ajustes forzados de secciones medias; FN 4 y FN 5, ajustes forzados, cuando las piezas pueden soportar altos esfuerzos con seguridad. Los ajustes por contracción (calentando el buje o cubo o enfriando el eje, o ambas operaciones a la vez), son aplicables cuando es impracticable el ajuste a presión. Las piezas apareadas deben ser clasificadas en lotes por grupos de dimensiones para que la cantidad de apriete o interferencia del metal no varíe mucho, obteniéndose una *interferencia media seleccionada i* del metal.

3.8 ESFUERZOS DEBIDOS AL APRIETE O INTERFERENCIA DEL METAL. Los ajustes forzados pueden producir grandes presiones de rotura violenta (estallido) en la pieza agujereada. Los esfuerzos en el cubo o pieza hembra pueden ser estimados con razonable exactitud mediante las ecuaciones aplicables a un cilindro grueso (§ 8.26, 8.27). Para una comprobación rápida con respecto a la seguridad, se puede admitir que el eje es rígido y que todas las deformaciones tienen lugar en el cubo o buje; entonces $s = E\epsilon = E\delta/L$. La longitud L es la circunferencia del agujero, $L = \pi D$, y δ es la diferencia siguiente: circunferencia del eje, $\pi(D + i)$ menos la circunferencia del agujero, πD; o sea $\delta = \pi i$. De aquí, $\delta/L = \pi i/(\pi D) = i/D$; y el esfuerzo correspondiente es $s = E\delta/L = Ei/D$. Para un cubo de hierro fundido con eje macizo de acero, se debe emplear $E = 733\,210$ kg/cm² (o 10 430 ksi). Véase § 8.27.

3.9 DISPERSIÓN NATURAL DE LAS DIMENSIONES [3.14,3.15]. Si se han de respetar las tolerancias prescritas por el proyectista, el proceso de fabricación debe ser tal que sean posibles dichas tolerancias, pero el proyectista debe tener la absoluta seguridad de que sus tolerancias son esenciales. En cierto modo, no es el proyectista, sino el material, las má-

quinas y herramientas, y los operarios, quienes determinan las tolerancias. Para la mejor asimilación de lo que acabamos de enunciar consideremos brevemente una técnica del ingeniero de control de calidad: el análisis estadístico. La finalidad del control estadístico de calidad durante la fabricación es primordialmente evitar la producción de piezas que deban rechazarse, y dicho control puede constituir una información útil para el proyectista. No basta que éste sepa que el tamaño o medida de la pieza varía según el proceso de fabricación que se utilice, sino que también necesita saber cómo varía y cuáles son los ***límites probables*** de las dimensiones.

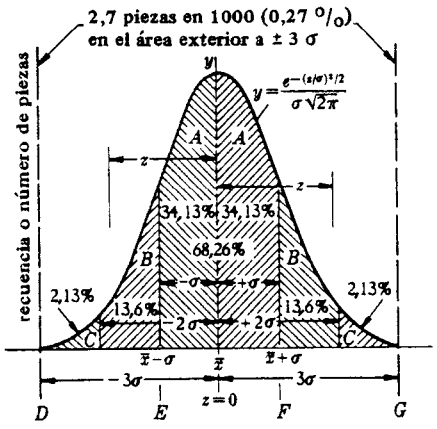


Fig. 3.3 Curva normal, llamada también gaussiana. Área total = = 100 %; $\bar{x}$ = media. Por ejemplo, el área A es 34,13 % del área total debajo de la curva. El área $2A$, entre $\pm\sigma$ es 68,25 %, etc. Estos valores están deducidos matemáticamente de la curva y son aplicables a todas las curvas normales.

Un aspecto teórico de la respuesta a este problema está incorporado en la ***curva normal*** (fig. 3.3), la cual puede ser descrita en función de la ***desviación normal*** o ***tipo*** σ. La curva se extiende a más y a menos infinito, pero el 99,73 % del área comprendida debajo de la curva está entre $\pm 3\sigma$. Supongamos que se utiliza una broca de medida nominal igual a 6 mm para hacer un gran número de agujeros en ciertas condiciones constantes (la broca se mantiene con el mismo filo, los ajustes de las distintas partes de la máquina de taladrar no varían, etc.). Todos los agujeros taladrados no tendrán la medida 6 mm. De un gran número de agujeros hechos habrá algunos de tamaño medio, que corresponden al punto más alto de la curva normal (fig. 3.3); algunos serán mayores y otros menores que dicho valor medio. Si el número de taladros es suficientemente grande, la distribución de los diámetros de todos los agujeros producidos será muy parecido a la indicada por la curva normal, como demuestran las pruebas reales de producción. La producción total es en términos estadísticos la ***población*** o ***universo*** de que están tomadas las muestras. (No todas las mediciones industriales tienen una distribución normal, pero ordinariamente la suposición de distribución normal no da

lugar a un error apreciable.) El área comprendida debajo de la curva cuando se ha ajustado a la distribución gráfica de una producción particular, representa aproximadamente el porcentaje de producción entre ciertas dimensiones «extremas». Por ejemplo, entre $+\sigma$ y $-\sigma$, en donde σ se mide desde el valor medio o central, hay más del 68 % del área total; lógicamente podría presumirse que aproximadamente el 68 % de los productos de un cierto proceso quedarían entre $\bar{x}+\sigma$ y $\bar{x}-\sigma$, en donde $\bar{x}$ es el valor medio o central (media) del proceso. (La desviación tipo σ debe ser determinada basándose en la producción obtenida en el proceso; véase figura 3.5) Como sólo queda fuera de los límites $\pm 3\sigma$ el 0,27 % del área, es muy poco probable, tres casos en mil, que cualquier parte de la producción exceda los límites $\pm 3\sigma$. Por esta razón se suele llamar a los límites $\pm 3\sigma$ ***alcance*** o ***dispersión natural*** (en inglés, «natural spread», NS) del proceso, aunque a veces se emplean otros valores tales como $\pm 2{,}5\sigma$. El significado de la dispersión natural (llamada también *tolerancia natural*), es que *si los límites de tolerancia son más estrechos que ella, la fabricación de piezas defectuosas será inevitable.*

Por consiguiente, si el proyectista especifica una tolerancia total de 0,0050 mm correspondiente a EF (fig. 3.3), por ejemplo, y si la dispersión natural del proceso es de 0,0150 mm, es presumible que por lo menos el 32 % de la producción no pase la inspección. Por consiguiente, a no ser que exista otra razón imperativa, siempre deben especificarse tolerancias

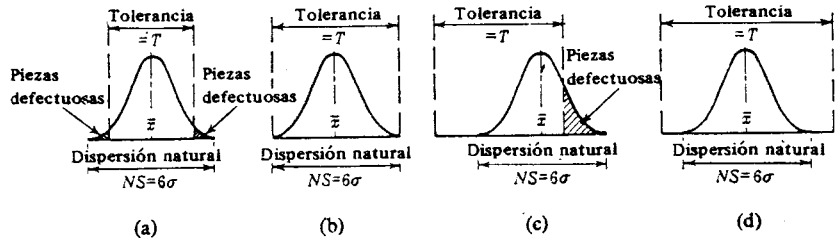


Fig. 3.4 Tolerancia y dispersión natural (NS).
(a) $T < NS$. Es segura la producción de piezas defectuosas en la fabricación, siendo mínima su cantidad cuando la dimensión media del proceso $\bar{x}$ corresponde al punto medio de los límites de tolerancia. El porcentaje de piezas fabricadas fuera de tolerancia está representado por el área de las superficies rayadas.
(b) $T = NS$. No se producen piezas defectuosas en un proceso controlado de fabricación, a condición de que éste esté centrado con precisión; es decir, $\bar{x}$ corresponde al punto medio de los límites de tolerancia; véase (c).
(c) $T =$ NS. Es difícil centrar exactamente un proceso e imposible mantenerlo así indefinidamente; por esto, cuando $T = NS$, es casi seguro que se producirá algo de piezas defectuosas. La cantidad está representada por el área de la superficie rayada, siendo el área total virtualmente 100 %.
(d) $T > NS$. Es la relación correcta. Una buena finalidad es conseguir $T = 1{,}3NS$, lo que permite que el proceso esté algo descentrado sin que se excedan los límites de tolerancia.

mayores que la dispersión natural, por lo menos un tercio mayores [3.3], siempre y cuando no se desee pagar el precio de las piezas defectuosas o a menos que el taller ignore las tolerancias especificadas. Estúdiese la figura 3.4.

3.10 EJEMPLO. ANÁLISIS DE UNA PRODUCCIÓN REAL. Los datos con los cuales se trazó la figura 3.5 fueron tomados de una producción real. El histograma, dispositivo gráfico de tabulación por clases, muestra el número de piezas clasificadas en cada casilla. La casilla *d* en (*a*), por ejemplo, indica que 18 piezas midieron entre 6,0075 mm y 6,0125 mm. El hecho de que sólo una pieza esté en la casilla *h*, otra en la casilla *i*, y especialmente, ninguna en la casilla *g*, hace pensar que existía un factor de anormalidad causante de estos agujeros «inusitadamente» grandes. Un análisis estadístico confirma esta observación, ya que las casillas *h* e *i* están fuera de los límites 3σ, mientras que en los cálculos se incluyen *todas* las piezas. El valor de σ empleado para trazar la curva normal de la figura 3.5 *b* se obtuvo omitiendo las casillas *h* e *i*. Por tanto, los límites 3σ de esta curva normal vaticinan la dispersión natural del proceso cuando están presentes solamente factores normales. El ingeniero de control de calidad llama «causa asignable» a un factor anormal, ya que un conocimiento completo de los hechos conducentes a que una pieza quede fuera de los límites 3σ, le permite especificar su disconformidad con una «causa» particular.

TABLA 3.3 FRACCIÓN DE ÁREA DEBAJO DE LA CURVA NORMAL

Desde $-\infty$ hasta z medida desde cero hasta $\bar{x}$

z/σ	A	z/σ	A	z/σ	A	z/σ	A
0,00	0,5000	—0,8	0,2119	—1,6	0,0548	—2,4	0,0082
—0,1	0,4602	—0,9	0,1841	—1,7	0,0446	—2,5	0,0062
—0,2	0,4207	—1,0	0,1587	—1,8	0,0359	—2,6	0,0047
—0,3	0,3821	—1,1	0,1357	—1,9	0,0287	—2,7	0,0035
—0,4	0,3446	—1,2	0,1151	—2,0	0,0028	—2,8	0,0026
—0,5	0,3085	—1,3	0,0968	—2,1	0,0179	—2,9	0,0019
—0,6	0,2743	—1,4	0,0808	—2,2	0,0139	—3,0	0,00135
—0,7	0,2420	—1,5	0,0668	—2,3	0,0107		

El análisis estadístico es el único medio racional que se puede seguir para decidir con certeza práctica si puede o no esperarse qué piezas fabricadas normalmente corresponden a las casillas *h* e *i*. En este caso, nos dice que es improbable que se fabriquen piezas mayores de 6,0250 mm o menores de 5,9950 mm, mientras el proceso quede controlado. Si existen agujeros que quedan fuera de estos límites, es que habrá alguna condición anormal, es decir, alguna causa asignable, tal como descuido o inexperiencia del operario, herramientas mal afiladas o romas, maquinaria en mal estado, etc.

En realidad, 50 medidas como las que aparecen en la figura 3.5 no son suficientes para dar el valor exacto de la dispersión natural del proceso; por

tanto, estos límites primeramente calculados deben considerarse como de tanteo. Pueden volverse a calcular después de medir unas 100 piezas y ulteriormente otras. Cuanto mayor sea el número de piezas medidas, mejor será la definición del proceso. La medición de 300 piezas definirá bastante exactamente los límites del proceso controlado. A juzgar por el aspecto de la figura 3.5 *a*, no sería sorprendente que la dispersión natural del proceso fuese algo mayor que el calculado (o sea la curva normal), pero esta conclusión sólo podría justificarse por producción adicional y nuevos cálculos de la dispersión natural.

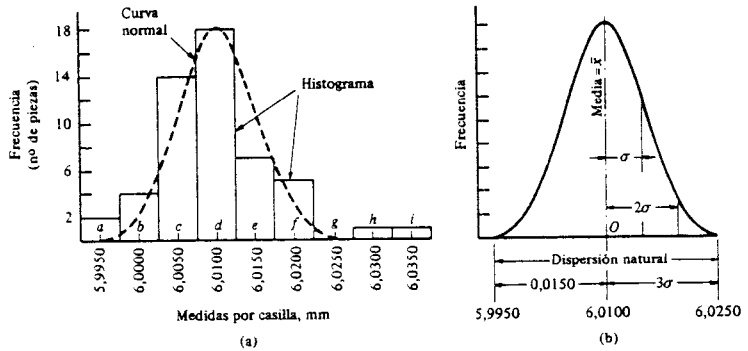


Fig. 3.5 Distribución de diámetros de agujeros escariados de 6 mm. Consúltese un texto de control estadístico [3.17] para el método de cálculo de σ, que ha sido hecho en (b) con los mismos datos que los representados en el histograma. Obsérvese que la dispersión entre los agujeros mayores y menores es 0,0400 milímetros (6,0350 — 5,9950), pero que si se mantiene el control del proceso, la dispersión probable es 0,0300 mm (6,0250 — 5,9950).

3.11 DESVIACIÓN TIPO Y ÁREA DEBAJO DE LA CURVA NORMAL. La desviación tipo de un grupo de mediciones x tomadas de una población particular viene dada por [3.15]

$$\text{(a)} \qquad \sigma = \left[\frac{\Sigma (x - \bar{x})^2}{N}\right]^{1/2},$$

donde x es la media aritmética ($\Sigma x/N$) y N es el número total de mediciones. Existen tablas en manuales y libros de estadística que dan las áreas debajo de las curvas normales. [Obsérvese que σ es una desviación de raíz cuadrada media (en inglés «root mean square», rms), § 3.14.] La tabla 3.3 es una versión muy abreviada, adecuada para nuestros propósitos. Para el uso de estas tablas con carácter universal, el área total se toma como unidad; el valor de la tabla es la fracción del área total medida desde $-\infty$ hasta un punto localizado por z/σ, siendo z la desviación respecto al valor medio, medida desde cero en $\bar{x}$ (fig. 3.3). Como la

curva es simétrica, son suficientes las áreas correspondientes a la mitad de la curva. Para explicar el uso de la tabla 3.3, supongamos que el límite inferior de tolerancia en el agujero del ejemplo de la figura 3.5 es 6,0000 milímetros. ¿Qué proporción de la producción será menor de 6000 mm (piezas defectuosas)? La media $\bar{x} = 6{,}0100$; la desviación respecto a la media es $z = x - \bar{x} = 6{,}0000 - 6{,}0100 = -0{,}0100$; $\sigma = 0{,}0150/3 = 0{,}0050$; de aquí que $z/\sigma = -0{,}0100/0{,}0050 = -2$; en la tabla 3.3 se lee 0,0228 correspondiente a $z/\sigma = -2$, lo cual significa que aproximadamente el 2,28 % de la producción será normalmente menor que 6,0000 mm. Si el límite superior de tolerancia es 6,0200, habrá aquí una pérdida igual — agujeros demasiado grandes (por simetría) —.

Obsérvese que aunque la práctica preferida en el dimensionado es dar las dimensiones límite, los estudios estadísticos están basados en la dimensión media.

3.12 DISTRIBUCIONES ESTADÍSTICAS DE LOS AJUSTES. Dada una producción de dos piezas correspondientes o apareadas, se podría suponer que el juego es realmente el ajuste más reducido o limitado que se obtendrá durante el montaje de estas piezas. Efectivamente, algunos proyectistas eligen equivocadamente el juego basándose en este supuesto, pero es muy improbable obtener tal ajuste en condiciones controladas de fabricación y algunas veces es importante para el proyectista saber esto.

Por ejemplo, supongamos que la tolerancia para un eje ha sido establecida en 0,003 cm, la tolerancia para el taladro en 0,004 cm y el margen en 0,001 cm, según representa la figura 3.6 *a*. *Si* las tolerancias son mayores de un tercio o más que la dispersión natural de los procesos y *si* cada proceso está centrado con respecto a su dimensión media especifica-

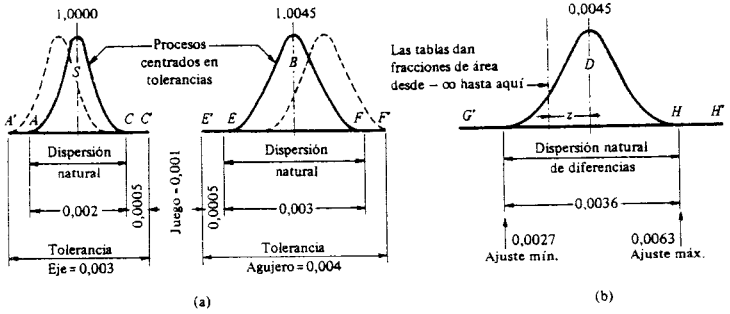


Fig. 3.6 Distribución de holguras en ajustes. Si los procesos se descentran, como ha de ocurrir, el efecto sobre la curva normal de las diferencias en (b) es sólo desplazar su valor medio desde 0,0045 cm hasta otro valor. Por ejemplo, si S se desplaza 0,0005 cm a la izquierda de modo que A coincida con A' (línea de trazos y B se desplaza 0,0005 cm hacia la derecha para que F coincida con F', la diferencia media resultará aumentada 0,001 hasta 0,0055 cm, el máximo ajuste será 0,0073 cm (punto H') y el mínimo ajuste será 0,0037 cm.

da, la distribución de diámetro de los ejes puede representarse por la curva normal S y la distribución de diámetro de los agujeros por la curva normal B (fig. 3.6). Si se toma un eje al azar, lo más probable es que su diámetro sea 1,0000 cm, es decir, el valor de la ordenada máxima de la curva normal S. Análogamente, el diámetro más probable del agujero será 1,0045 cm, lo que da el valor de la diferencia u holgura más probable, 1,0045 — 1,0000 = 0,0045 cm. Esta dimensión 0,0045 cm es la diferencia más frecuente y, por tanto, la que corresponde al punto más alto de la curva normal D, la cual muestra la distribución de las holguras. La teoría estadística define la desviación tipo σ_D de la diferencia (o suma) de dos variables independientes como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las desviaciones tipo, σ_1 y σ_2, de las variables; en forma de ecuación

$$\sigma_D = (\sigma_1^2 + \sigma_2^2)^{1/2}, \tag{b}$$

donde $6\sigma_D$ es la dispersión natural de las diferencias, $6\sigma_1$ es la dispersión natural de los diámetros de los ejes y $6\sigma_2$ la de los diámetros de los agujeros. Sustituyendo los valores $\sigma_1 = 0{,}002/6$ cm y $\sigma_2 = 0{,}003/6$ cm en la ecuación (**b**), obtenemos $\sigma_D = 0{,}0006$ cm con aproximación de cuatro cifras decimales exactas. Sumando $3\sigma_D = 0{,}0018$ cm al valor medio conocido de 0,0045 cm, obtenemos la holgura probable máxima de 0,0063 cm para las condiciones anteriormente definidas. Análogamente, por sustracción encontramos la holgura mínima probable, o sea 0,0027 cm. Estos límites son mucho mayores que el juego de 0,001 cm.

Aun cuando las curvas S y B están descentradas entre sí sin que salgan de sus campos de tolerancia respectivos, el ajuste mínimo probable será mayor que el juego. Por lo tanto, desplacemos S hacia la derecha hasta que el punto C quede en C' y a B hacia la izquierda hasta que el punto E quede en E', o sea efectuemos un acercamiento total de 0,001 cm entre ambas curvas. La desviación tipo de las diferencias no cambia, pero la diferencia media será ahora 0,001 cm menor (0,0045 — 0,001 = 0,0035 centímetros), y la holgura o ajuste mínimo será 0,0027 — 0,001 = 0,0017 centímetros (en lugar de un juego de 0,001 cm). Vemos, pues, que es posible obtener ajustes de fabricación a base de intercambiabilidad aun cuando el juego sea cero. Hay ocasiones en que el proyectista puede aplicar ventajosamente este caso, disminuyendo el juego e incrementando la tolerancia, con ahorro en costos y en piezas defectuosas.

De modo similar, si se ensamblan entre sí exteriormente varias piezas, una después de otra, la desviación tipo de la dimensión de las (suma de las) piezas ensambladas viene dada por

$$\sigma = (\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \cdots)^{1/2}, \tag{c}$$

siendo σ_1, σ_2, σ_3, etc., las desviaciones tipo de las dimensiones de las

piezas respectivas. Por tanto, si las tolerancias son proporcionales a las desviaciones tipo, la tolerancia total es

(**d**) $$T = (T_1^2 + T_2^2 + T_3^2 + \cdots)^{1/2},$$

y no la suma de las tolerancias individuales, como frecuentemente se supone. Aunque las tolerancias no sean proporcionales a las desviaciones tipo, la conclusión obtenida de la ecuación (**d**) tiene validez general; el efecto exacto de las dimensiones reales sólo puede determinarse por aná-

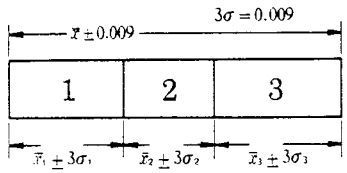


Fig. 3.7

lisis estadístico basado en datos adecuados. Para aclarar la idea, supongamos que los procesos que intervienen en la fabricación de las piezas 1, 2 y 3 de la figura 3.7 están centrados en el campo de tolerancias y que éstas son iguales a la dispersión natural de los procesos (que es la situación ideal). Supongamos que la tolerancia total deseada es $T = 0{,}018$ centímetros $= 6\sigma$.

¿Qué tolerancias se deben aplicar individualmente a cada pieza? Supongamos $T_1 = T_2 = T_3$ y $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3$. En razonamiento puramente aritmético, parece lógico dividir la tolerancia total por 3 y fabricar cada pieza con una tolerancia de 0,006 o $\pm$ 0,003 cm. Pero las leyes de probabilidad establecen que las tolerancias individuales pueden ser bastante mayores. Haciendo uso de la ecuación (**c**) con $\sigma = 0{,}018/6 = 0{,}003$ y $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3$, hallamos

$$\sigma = 0{,}003 = \sqrt{3\sigma_1} \quad \text{o} \quad \sigma_1 = 0{,}00173 \text{ cm}$$

Esto corresponde a una tolerancia de $T_1 = 6\sigma_1 = 0{,}0104$ cm, que si se emplea en lugar de 0,006 cm, puede significar una considerable reducción del coste. Si, por alguna razón, la tolerancia de una pieza, por ejemplo, la 1, debe ser mayor o menor que otra, se adopta una razón de tolerancias, y se reduce el radical en la ecuación (**c**) o en la (**d**) a una incógnita, resolviéndola como se explica.

Antes de abordar los problemas reales de ingeniería conviene adquirir suficientes conocimientos de los procesos estadísticos, puesto que un conocimiento insuficiente de ellos es peligroso. En general, nuestras conclusiones sólo son válidas cuando los procesos de producción se efectúan «bajo control».

3.13 TOLERANCIAS EN LA LOCALIZACIÓN DE AGUJEROS.

Frecuentemente hay que ensamblar dos o más piezas mediante la superposición de agujeros apareados para pernos o tornillos en donde la precisión es importante. Si los agujeros están próximos a una posición de apareamiento y son de diámetro algo menor, las piezas pueden juntarse para el ensamble y escariarse los agujeros hasta darle su diámetro correcto. Esto constituye un procedimiento que produce automáticamente un

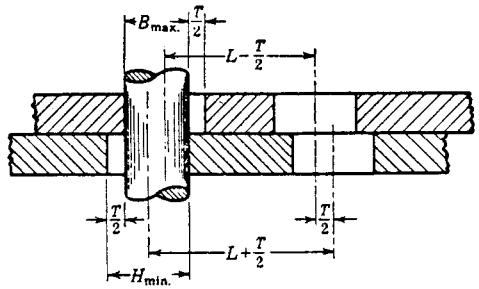


Fig. 3.8 Tolerancia en la localización de agujeros. La separación de los agujeros es $L + T/2$. La diferencia entre $L + T/2$ y $L - T/2$ está muy exagerada en esta figura.

buen apareamiento y que suele ser el más económico. Sin embargo, si el ensamble ha de ser intercambiable, deben considerarse las diversas tolerancias correspondientes y éstas deben tener valores prácticos.

Supongamos que se desea situar dos pares de agujeros, un par en cada una de dos piezas que se van a ensamblar, y que un par tiene la separación mínima $L - T/2$ y el otro la separación máxima $L + T/2$ (fig. 3.8). Considerando lo antes expuesto sobre los aspectos estadísticos, vemos que es muy poco probable que ocurra esta combinación particular de piezas con separaciones extremas en una operación de ensamble hecha al azar, tan improbable en un proceso de fabricación controlado que es casi seguro que no ocurrirá. Sin embargo, adoptando esta combinación, nuestras conclusiones estarán en el «lado de la seguridad». Haciendo el apareamiento aún más improbable, supongamos que existe la peor condición geométrica, es decir, que las piezas tienen el diámetro mínimo de agujero y el diámetro máximo de perno permitidos por la tolerancia. Recordemos la definición de juego A como diferencia entre el diámetro mínimo de agujero $H_{\min}$ y el diámetro máximo del «eje» o pieza entrante $B_{\max}$ (figura 3.8); es decir,

(**e**) $$A = H_{\min} - B_{\max}.$$

Pero también vemos en la figura 3.8 que [3.4]

(**f**) $$H_{\min} - B_{\max} = \frac{T}{2},$$

siendo T la tolerancia para la separación de agujeros L. De (e) y (f) se deduce que

$$\text{(g)} \qquad \frac{T}{2} = A \quad \text{o} \quad T = 2A;$$

o sea que la tolerancia T para la separación de agujeros debe ser de valor doble que el juego A para agujero y perno.

Un estudio geométrico análogo [3.4] demuestra que si hay más de dos agujeros, la tolerancia para la separación es

$$\text{(h)} \qquad T = \frac{A}{\sqrt{2}} \approx 0{,}7A.$$

En este caso son necesarias las tolerancias en dos direcciones y es preferible que sean las mismas.

Cuando hay más de dos agujeros localizados con respecto a otro, debe haber un «agujero principal» (o superficie de referencia) con respecto al cual se sitúan los otros. Resulta más económico localizar dos agujeros para ± 0,050 mm, por ejemplo, con respecto a otro y los otros agujeros a ± 0,250 mm, que imponer una estrecha tolerancia en todos los agujeros, y ordinariamente los resultados son igualmente satisfactorios. Para la localización de agujeros son preferibles tolerancias bilaterales, $L \pm T/2$.

3.14 TOLERANCIA Y ACABADO SUPERFICIAL. Existe necesariamente una estrecha relación entre la lisura o rugosidad de una superficie y los grados de tolerancia que se pueden adoptar. Sería absurdo especificar una tolerancia de algunas diezmilésimas de centímetro o pulgada en una superficie que tiene irregularidades de varias milésimas. Como es natural, cuanto más uniforme o liso es el acabado, más costoso resulta generalmente. La norma B 4.1-1955 da las tolerancias normalizadas indicadas en la tabla 3.4 y recomienda los métodos de acabado de superficies apropiados a la calidad indicada en la cabecera de la tabla.

La valiosa información dada en la figura 3.9, aunque no concuerda en todos los detalles con las rugosidades típicas mencionadas en ASA 46.1-1955 [3.9], merece un detallado estudio. Como es lógico, el material en sí mismo debe estar casi exento de imperfecciones para obtener superficies uniformes altamente lisas.

La ***rugosidad*** está constituida por irregularidades relativamente poco espaciadas de la superficie (fig. 3.10). La ***ondulación*** está constituida por las irregularidades o divergencias de la superficie nominal que tienen mayor separación entre sí que la rugosidad. ***Sesgo*** o *sentido de la rugosidad* es la dirección del dibujo o aspecto predominante de la superficie (figura 3.10) y usualmente está determinado por el método de producción,

TABLA 3.4 TOLERANCIAS NORMALIZADAS (de ASA B 4.1-1955)

(Esta tabla es sólo una parte de la tabulación de la Norma.) Las tolerancias están expresadas en milésimas de pulgada, para usarlas con calibres normalizados. Incluyen los valores acordados por ABC (Normas Americanas, Británicas, Canadienses). A título de guía calidades 4 y 5, lapeado y bruñido; calidades 5, 6 y 7, esmerilado cilíndrico, esmerilado de superficie, torneado y taladrado con diamante, brochado; calidades 6 a 10 inclusive, escariado; calidades 7 a 13, torneado; calidades 8 a 13, taladrado; calidades 10 a 13, fresado, cepillado, limado, taladrado. Véase también fig. 3.9.

INTERVALO DE DIMENSIÓN NOMINAL PULGADAS		CALIDAD									
Más de	*Hasta*	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0,04-	0,12	0,15	0,20	0,25	0,4	0,6	1,0	1,6	2,5	4	6
0,12-	0,24	0,15	0,20	0,3	0,5	0,7	1,2	1,8	3,0	5	7
0,24-	0,40	0,15	0,25	0,4	0,6	0,9	1,4	2,2	3,5	6	9
0,40-	0,71	0,2	0,3	0,4	0,7	1,0	1,6	2,8	4,0	7	10
0,71-	1,19	0,25	0,4	0,5	0,8	1,2	2,0	3,5	5,0	8	12
1,19-	1,97	0,3	0,4	0,6	1,0	1,6	2,5	4,0	6	10	16
1,97-	3,15	0,3	0,5	0,7	1,2	1,8	3,0	4,5	7	12	18
3,15-	4,73	0,4	0,6	0,9	1,4	2,2	3,5	5,0	9	14	22
4,73-	7,09	0,5	0,7	1,0	1,6	2,5	4,0	6	10	16	25
7,09-	9,85	0,6	0,8	1,2	1,8	2,8	4,5	7	12	18	28
9,85-	12,41	0,6	0,9	1,2	2,0	3,0	5,0	8	12	20	30
12,41-	15,75	0,7	1,0	1,4	2,2	3,5	6	9	14	22	35
15,75-	19,69	0,8	1,0	1,6	2,5	4	6	10	16	25	40

TABLA 3.4 BIS EQUIVALENCIA EN UNIDADES MÉTRICAS DE LOS VALORES DE LA TABLA 3.4 ANTERIOR

(Las tolerancias siguientes están expresadas en milésimas de milímetro).

DIMENSIÓN NOMINAL mm		CALIDAD									
Más de	*Hasta*	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1,016-	3,048	3,81	5,08	6,35	10,16	15,24	25,40	40,64	63,50	101,6	152,4
3,048-	6,096	3,81	5,08	7,62	12,70	17,78	30,48	45,72	76,20	127,0	177,8
6,096-	10,160	3,81	6,35	10,16	15,24	22,86	35,56	55,88	88,90	152,4	228,6
10,160-	18,034	5,08	7,62	10,16	17,78	25,40	40,64	71,12	101,6	177,8	254,0
18,034-	30,23	6,35	10,16	12,70	20,32	30,48	50,80	88,90	127,0	203,2	304,8
30,23 -	50,04	7,62	10,16	15,24	25,40	40,64	63,50	101,6	152,4	254,0	406,4
50,04 -	80,01	7,62	12,70	17,78	30,48	45,72	76,20	114,3	177,8	304,8	457,2
80,01 -	120,14	10,16	15,24	22,86	35,56	55,88	88,90	127,0	228,6	355,6	558,8
120,14 -	180,08	12,70	17,78	25,40	40,64	63,50	101,6	152,4	254,0	406,4	635,0
180,08 -	250,19	15,24	20,32	30,48	45,72	71,12	114,3	177,8	304,8	457,2	711,2
250,19 -	315,21	15,24	22,86	30,48	50,80	76,20	127,0	203,2	304,8	508,0	762,0
315,21 -	400,05	17,78	25,40	35,56	55,88	88,90	152,4	228,6	355,6	558,8	889,0
400,05 -	500,13	20,32	25,40	40,64	63,50	101,6	152,4	254,0	406,4	635,0	1016,0

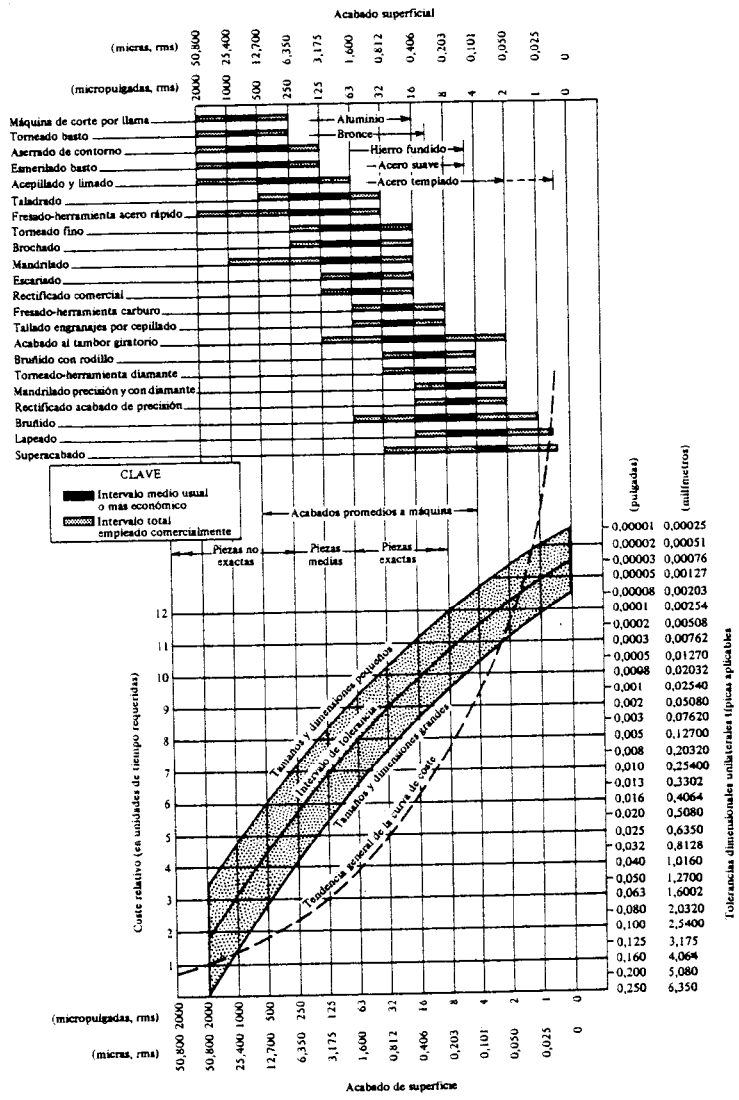


Fig. 3.9 Acabado superficial con relación al proceso y a la tolerancia. Las tolerancias señaladas en la parte inferior derecha son sólo indicativas y no deben ser utilizadas a no ser que se sepa que son aplicables al proceso de fabricación. Para una rugosidad de 1,6 μ (63 μpulg) la tolerancia puede ser de 0,254 a 0,025 mm (0,010 a 0,001 pulgadas) aproximadamente, dependiendo en parte de las dimensiones. Compruébese si estos valores pertenecen al intervalo correspondiente. (De R. W., *Production Processes*, Penton Pub. Co.)

como marcas o huellas de herramientas. Los números que especifican la rugosidad R son algunos de los siguientes:

1. La desviación aritmética media respecto a la línea media, en cuyo caso el área situada por encima de la media (fig. 3.10 *b*) es la misma que el área inferior. Sin que haya ninguna coordenada y tomada como negativa, la rugosidad es

$$\text{(i)} \qquad R = \frac{1}{L}\int_0^L y\,dx.$$

La mayoría de los instrumentos que actualmente se usan dan este valor [3.17].

2. Valor de la altura media cuadrática, denominada universalmente «rms» (del inglés «*r*oot *m*ean *s*quare»), para el cual

$$\text{(j)} \qquad R = \left[\frac{1}{L}\int_0^L y^2\,dx\right]^{1/2}$$

Las unidades en que se expresan estos valores son micras (μ) o milésimas de mm (10^{-3} mm) en el sistema de unidades métricas, mientras que

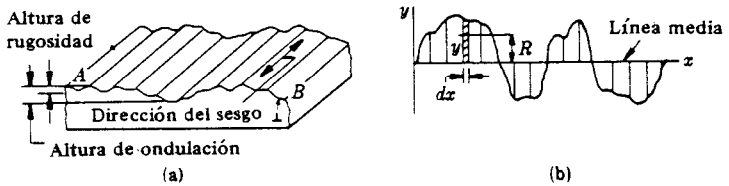


Fig. 3.10 Rugosidad y ondulación. El sesgo o sentido de la rugosidad representado en (a) es perpendicular a la recta AB que representaría la superficie nominal.

en unidades inglesas se expresan en micropulgadas o μpulg, que es una millonésima de pulgada (10^{-6} pulg). La media aritmética es teóricamente un 11 % menor que la altura media cuadrática, «rms», y en la mayoría de los casos no es suficiente garantía cambiar las especificaciones de rugosidad de media cuadrática por los de media aritmética. En muchas publicaciones técnicas se emplean los valores de altura cuadrática media «rms», como en la figura 3.9 y abajo.

El símbolo representado en la figura 3.11 se emplea en los dibujos para designar la rugosidad superficial máxima deseada [3.9]. Los valores preferidos para fines de especificación son los números correspondientes a las abscisas de la figura 3.9 y al resumen que incluimos más adelante; es decir, se especifica un máximo de 32 ó 63 ó 125, etc., o un intervalo de valores aceptables. Existen superficies normalizadas de referencia para estos números. Para la marcha ordinaria del trabajo de taller, la prueba de la uña resulta suficiente, pero las pruebas visuales son engañosas. Dicha prueba de la uña consiste en comparar la superficie dada con las super-

ficies de unas probetas o muestras de rugosidad graduada normalizada [3.5] y se realiza frotando la uña de un dedo sobre las superficies y apreciando comparativamente el roce o sensación al tacto. La ondulación se especifica cuando es importante. Los símbolos empleados para el sesgo son: =, paralelo a la línea límite de la superficie; ⊥, perpendicular a dicha línea límite; ×, inclinada respecto a ambas direcciones; M, multidireccional; C, circular; R, radial. El símbolo de la figura 3.11 *b* se interpreta como superficie de rugosidad máxima de 63 μpulg, ondulación máxima de 0,002 pulg y sesgo perpendicular a la línea límite *AB*.

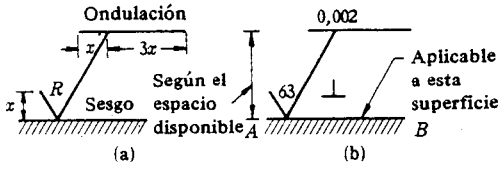


Fig. 3.11 Símbolos para especificaciones de las superficies.

Recuérdese que el acabado ideal de superficie debe ser el más rugoso que resulte satisfactorio en todos los aspectos. Se observará que el acabado de superficie de piezas que han sido forjadas, fundidas en moldes permanentes o moldes metálicos, laminadas, estiradas en frío o extruidas, dependerán en mayor o menor grado del acabado de superficie de la matriz o molde; por ejemplo, el acero laminado en frío puede tener un acabado que corresponda al intervalo 1,6-6,35 μ (63-250 μpulg); las extrusiones 0,81-3,17 μ (32-125 μpulg). El resumen que sigue [3.7,3.8,3.10] puede ser de utilidad.

12,7 μ (500 μpulg) rms o mayor: cortes pesados y alimentación basta; piezas fundidas en arena, acero laminado en caliente.

6,35 μ (250 μpulg) rms: presenta marcas definidas de herramienta con alimentación rápida; piezas forjadas; rectificado muy basto; adecuado para superficies mecanizadas exteriores en general; roscas cortadas con peine.

1,60-3,17 μ (63-125 μpulg) rms: mecanizado fino o de alta calidad; acabado liso de máquina obtenido por pase de herramienta de corte ligero y buen filo, alimentación fina y alta velocidad; es el acabado más basto a emplear para superficies de cojinetes de carga ligera y baja velocidad; superficies para empaquetadura suave; piezas forjadas; piezas fundidas en molde permanente; piezas fundidas para envolventes; roscas de tornillos cortadas con terraja; superficies de referencia para tolerancias de más de 0,025 mm (0,001 pulg); superficie circunferencial exterior de engranajes; superficies apareadas de soportes, cubiertas, bases, etc.

0,81-1,60 μ (32-63 μpulg) rms: mecanizado de acabado muy fino obtenido con herramienta de carburo o de diamante; acabados de rectificado medio, escariado, brochado, bruñido; piezas fundidas a presión; dientes de trinquetes y fiadores; dientes de engranajes para servicio ordinario; superficies de referencia para tolerancias menores de 0,025 mm (0,001 pulg); roscas de tornillos fresadas; piezas ajustadas a presión; chavetas y sus ranuras; superficies bruñidas con rodillo; levas y contralevas o seguidores; superficies para empaquetadura de cobre; cojinetes o chumaceras ordinarios (más próximos a 0,81 μ, o sea 32 μpulg, rms); superficies deslizantes en contacto; engranajes de tornillo sinfín.

0,40-0,81 μ (16-32 μpulg) rms: se especifica cuando el acabado es de primordial importancia; rectificado fino cilíndrico; escariado liso; bruñido o lapeado bastos; vástagos de válvula de motor de automoción; émbolos o pistones; mandrilados cilíndricos; roscas de tornillos rectificadas; dientes de engranajes para servicios pesados; cojinetes de precisión; empaquetaduras para árboles; superficies deslizantes apareadas de precisión; superficies estiradas en frío; ejes o árboles ranurados; tambores de freno y otras superficies de fricción.

0,20-0,40 μ (8-16 μpulg) rms: se emplea sólo cuando los acabados más bastos que este valor resultan inadecuados; rectificado cilíndrico muy fino; microbruñido, bruñido y lapeado; mandrilado de cilindros para motores de automoción; asientos para pistas de cojinetes antifricción; pernos de cigüeñal; asientos para válvulas; vástagos de válvulas; roscas laminadas (este es un método de producción a bajo coste); superficies rodantes de precisión; caras de levas.

0,05-0,20 μ (2-8 μpulg) rms: producido por bruñido, lapeado, superacabado, rectificado muy fino y lustrado; generalmente es costoso; pernos de émbolo o pistón; cojinetes lubricados a presión; herramientas de precisión.

0,025 μ (1 μpulg) rms: calibradores o calibres, yunques de micrómetros, espejos.

3.15 CONCLUSIÓN. El proyectista debe recordar que la tolerancia es la variación admisible *especificada* de una dimensión y que la relación entre esta variación especificada y la variación real coinciden algunas veces, y con frecuencia no es la previsible. Las tolerancias deben ser establecidas con un criterio realista y de acuerdo con la buena práctica de ingeniería. El realismo de las tolerancias se deriva del conocimiento de lo que puede hacer el departamento de fabricación y de lo que no puede hacer. La «dispersión natural» se llama algunas veces «tolerancia natural», pero este último término debe evitarse porque la palabra *tolerancia* tiene un significado que causa confusión a quienes no están familiarizados con la idea.

En los ajustes de apriete o interferencia de los materiales que quedan sometidos a esfuerzos plásticamente, hay implicadas varias consideraciones especiales. Los datos cuantitativos de algunos plásticos comúnmente utilizados en las máquinas, se encuentran en la referencia *(3.18)*. Las tolerancias concernientes a la falta de redondez u ovalización, derechura o rectitud de agujeros, barras, etc., son importantes, pero rebasan la finalidad de este libro.

CAPÍTULO 4

CARGAS VARIABLES Y CONCENTRACIONES DE ESFUERZOS

4.1 INTRODUCCIÓN. Se ha dicho que el 80 % de las roturas de piezas de máquina son debidas a fatiga. Cualquiera que sea el porcentaje verdadero, desde luego es grande, por lo que el proyecto de los elementos de máquinas debe hacerse siempre teniendo presente la posibilidad de un fallo por fatiga. Incluso en los casos en que no sea previsible la curva de variabilidad de carga y sean desconocidas las magnitudes de las fuerzas, que es lo corriente, deben reconsiderarse los principios de proyecto en lo que concierne a la fatiga.

Por consiguiente, el proyectista nunca debe desestimar esta contingencia, y, como veremos, tendrá que estudiar las posibilidades de esfuerzos eventuales para tratar de definir la carga más completamente. Este capítulo trata de problemas en que no intervienen combinaciones de diferentes clases de esfuerzos, a fin de que el lector pueda adquirir un conocimiento práctico de las actitudes a adoptar en el proyecto y del lenguaje concerniente a la fatiga de metales, antes de abordar el análisis de esfuerzos correspondiente (como en el capítulo 8). Aunque presentaremos un procedimiento bastante sencillo para el proyecto, esta es una cuestión de la que todavía se ignora mucho, puesto que los conocimientos que de ella se tienen son en gran parte empíricos. La literatura técnica publicada al respecto ha adquirido formidables proporciones en una sola generación, de lo cual se puede juzgar sobre su importancia. Si el lector llega a practicar el proyecto de ingeniería mecánica, tendrá en esta materia un vasto campo de actividad y ulterior estudio.

4.2 MECANISMO DE LA FATIGA. A escala macroscópica, el fallo por fatiga comienza en un punto cualquiera (a causa del esfuerzo repetido que excede la resistencia a la fatiga del material) en forma de una mi-

núscula grieta que se extiende gradualmente con las repeticiones de un esfuerzo excesivo hasta que el área resistente llega a ser tan pequeña que se produce súbitamente la fractura completa, probablemente sin otro indicio y quizás aún ahora con una pequeña carga aplicada. La fractura en materiales muy dúctiles se produce sin acción plástica importante (fig. 4.1); de aquí que a estas ***fracturas*** se las denomine ordinariamente ***frágiles,***

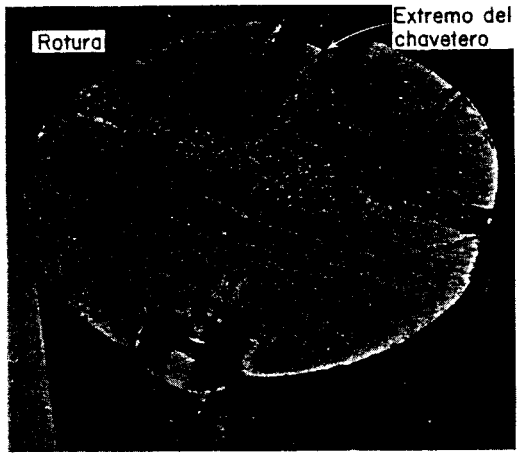


Fig 4.1 Eje después de rotura debida a fatiga. Las ranuras en la superficie cilíndrica son extremos de chaveteros, en donde se inició la rotura por fatiga, la cual progresó gradualmente desde ambos chaveteros hacia el centro. La superficie que primero falló fue subsiguientemente frotada y machacada hasta quedar casi lisa en carga. La rotura final está en la franja o cresta de grano grueso, según una línea casi diametral. Cerca de ella se observan líneas casi idénticas de fallo progresivo dirigidas desde ambos chaveteros hacia el centro. (Cortesía de Joseph T. Ryerson & Son, Chicago.)

o *roturas frágiles* (§ 2.22). La superficie repentinamente fracturada tiene una apariencia cristalina lustrosa, que es característica de toda rotura frágil. Puesto que los fallos por fatiga son también consecuencia de la extensión de una grieta, se las denomina más propiamente ***fracturas progresivas.***

Aunque existen varias descripciones del fenómeno de fatiga en la literatura técnica [4.1,4.10] podemos adoptar aquí la más breve, que es por ello la más apropiada en nuestro caso porque el conocimiento de la cuestión es incompleto. Se cree que la rotura por fatiga comienza en puntos arbitrarios, como deslizamiento sobre los planos de cortadura de los cristales cuando están orientados de manera que esto pueda ocurrir. Las imperfecciones en los cristales del metal u otras, tales como penetración de óxidos en los contornos de los granos de dicha estructura, contribuyen a que se

inicien tales fallos, que pronto se convierten en microscópicos. El deslizamiento de los cristales continúa con la reiteración de los esfuerzos hasta que se producen grietas visibles. Aunque la cortadura produzca el deslizamiento cristalino, la grieta se extiende en la dirección de un plano sometido a un esfuerzo de tracción. Almen [4.64] presenta casos ilustrados de grietas que tienen la misma dirección de un plano en que hay compresión debida a una carga externa, pero el agrietamiento se atribuye al esfuerzo residual de tracción (§ 4.23) conocido que existe. A causa de que las grietas estaban sometidas a compresión por la carga externa, no se propagaron más hasta rotura. Por otra parte, una vez que existe una grieta en un plano sometido a tracción, la alta concentración de esfuerzo en los extremos de la grieta (§ 4.24) favorece su rápida extensión. La grieta debida a una carga que produce un esfuerzo cortante primario tiende a seguir el plano de la tracción principal. La grieta debida a fallo por fatiga bajo esfuerzo de compresión repetido sigue aproximadamente la dirección del máximo esfuerzo cortante (de igual modo, el fallo por fatiga debido a compresión solamente es un caso especial). Compárese brevemente el mecanismo que acabamos de describir con el descrito para la rotura por escurrimiento plástico (§ 2.21), que se deriva de un deterioro y movimiento en los contornos de los granos.

En las piezas reales de máquinas el agrietamiento suele comenzar en una *discontinuidad*, una superficie cóncava de enlace o transición, una raya o marca de herramienta, una inclusión o un agujero en el interior de la pieza, un chavetero o ranura de chaveta (fig. 4.1), etc. Las discontinuidades tienen por efecto aumentar localmente el esfuerzo (en la proximidad de la discontinuidad), como se describe después más detalladamente. La rotura por fatiga de una probeta de viga giratoria lisa y pulida *sin defectos internos*, comienza en la superficie exterior no sólo porque el máximo esfuerzo está allí sino quizá a causa de que los cristales de la superficie al no estar reforzados por otros cristales en todos los lados, están más expuestos estadísticamente a ser los primeros sometidos a deslizamiento o cortadura.

4.3 LÍMITE DE FATIGA O ENDURANCIA, RESISTENCIA A LA FATIGA. En lugar de utilizar el esfuerzo de fluencia o esfuerzo máximo como base para hallar un esfuerzo de proyecto para una pieza sometida a carga variable, emplearemos ahora una especie de resistencia a la fatiga. Cuando se habla del esfuerzo máximo, se presume que es para una probeta normalizada de 12,7 mm (0,500 pulg), salvo especificación en contrario. Para la resistencia a la fatiga resulta asimismo conveniente referirse a probetas normalizadas. Utilizaremos los términos de ***límite de endurancia*** y ***límite de fatiga*** s'_n para referirnos al *esfuerzo máximo invertido que puede ser repetido un número indefinido* de veces sobre una probeta normalizada pulimentada (diámetro nominal 5,08 a 10,16 mm

(o sea 0,2 a 0,4 pulg) girando sometida a flexión, sin que se produzca fallo o rotura *. Hay otras dimensiones de probetas «normalizadas» y otras maneras de efectuar ensayos de resistencia a la fatiga (como los de carga de torsión o carga axial). No todos los materiales presentan un *límite* de fatiga, siendo esto particularmente verdad para los metales no ferrosos. Véase la curva correspondiente a la aleación de aluminio 2017 (fig. 4.3). Utilizaremos los términos de ***resistencia de endurancia*** y ***resistencia a la fatiga*** s_n en un sentido general para la resistencia de piezas reales, probetas con muescas, etc., y para materiales sin un *límite* particular. Así, a causa de su aplicación general, s_n será el símbolo que se encontrará en la mayoría de las ecuaciones, y el lector deberá aprender a hacer uso del límite de fatiga s'_n apropiadamente. Para materiales que no tienen un límite, deberá ser declarado el número de ciclos de aplicación de la resistencia dada. Por ejemplo, véase tabla AT 10.

4.4 GRÁFICO DE LA RESISTENCIA A LA FATIGA. La determinación de la resistencia a la fatiga es laboriosa, cara y lenta. La manera más breve de determinarla es utilizar una máquina tal que en ella pueda ser sometida la probeta a un momento flector constante mientras se la hace girar. En 360° de rotación, un punto de la probeta está sometido a un ciclo de esfuerzo desde la tracción máxima hasta la compresión máxima, y nuevamente a la tracción máxima. Típicamente, los datos de fatiga se representan en papel logarítmico (log-log) o semilogarítmico, expresando el esfuerzo en función del número de ciclos correspondiente a la rotura o fallo. Según la manera aprobada [4.56], la línea continua de la figura 4.2 *a* representa la resistencia mediana obtenida en un cierto número de ensayos. La mediana es el valor central de un grupo de mediciones (o si el tamaño de la probeta es número par, es el promedio de los dos valores centrales), que no es necesariamente lo mismo que la media o promedio aritmético; los valores mediano y medio se suelen aproximar mutuamente cuando el número de unidades o piezas medidas (de la misma población) aumenta. Así, la curva mediana representa el estado de esfuerzo en el cual, o por debajo del cual, el 50 % de las muestras fallaron, y el otro 50 % pasaron la prueba; esto se puede designar como nivel de 50 % de supervivencia.

Por ejemplo, si el esfuerzo es 7170 kg/cm², o sea 102 ksi, para probetas pulidas (línea superior, fig. 4.2 *a*), es previsible que el 50 % de ellas sobrevivirán (soportarán) más de 10^5 ciclos de esfuerzo. Sin embargo, no tenemos certeza de ello y la probabilidad de que el 50 % sea correcto depende del número de probetas ensayadas. Si han sido ensayadas 100 probetas en cada uno de los diversos niveles de esfuerzo, la línea mediana

* Es de advertir que algunas publicaciones de literatura técnica no se atienen a esta definición del *límite de fatiga*, pero no deja de ser conveniente adoptarla como referencia.

correspondiente se aproximará tanto al valor verdadero que la probabilidad de supervivencia del 50 % en un punto particular será muy elevada. Por otra parte, si hay 4 piezas ensayadas en cada nivel de esfuerzo, un número más probable, estaremos mucho menos seguros de haber hallado el valor mediano verdadero y la probabilidad de que un punto particular

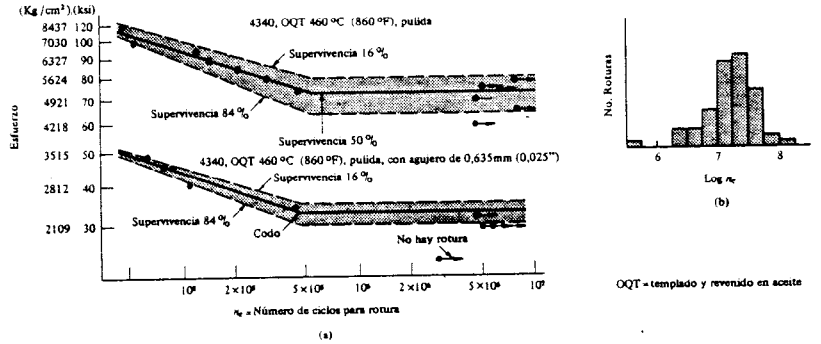


Fig. 4.2 Fajas de resistencia a la fatiga. Ensayos con probetas de viga giratoria [4.55]. Las probetas de (a) tenían un diámetro nominal de 5,08 mm (0,2 pulg). Los ensayos, representados por los puntos, se hicieron con probetas cuidadosamente fabricadas, lo cual justifica en parte la pequeña dispersión. Con suficientes puntos de ensayo, las fajas son típicamente estrechas como se representa y sus líneas límites tienden a cortarse en la vecindad de 10^3 ciclos en s_u para acero dúctil [4.64]. En (b) está representada la distribución de roturas en función de log n_c, correspondientes a un cierto nivel de esfuerzo. (Según Dolan [4.11].)

represente la verdadera supervivencia del 50 % es menor. Por las mismas razones, existe la correspondiente incertidumbre en la distribución de tales resistencias a la fatiga a cualquier número particular de ciclos. El grado de certeza, a este respecto, se llama ***nivel de confianza,*** que se define más fácilmente por medio de ejemplos. Ocurre que el nivel de confianza en la figura 4.2 *a* con 4 probetas ensayadas en un nivel dado de esfuerzo es el 50 %; esto significa que si tomamos hasta 100 grupos de piezas y para cada grupo decimos: «la mitad de este grupo romperá con el esfuerzo s al tiempo que se alcance la curva mediana», esto será correcto la mitad de las veces. Para obtener una mayor probabilidad de no incurrir en error, el número de probetas debe ser aumentado. Si dicha cantidad ha sido 10, podría enunciarse la misma aserción con probabilidad de que sea verdadera el 99,9 % de las veces.

No todos los especialistas en esta cuestión están de acuerdo en que la curva normal (fig. 3.3) sea la mejor forma de distribución que se puede utilizar, pero en la figura 4.2 *b* se ve que la distribución del logaritmo del

número de ciclos se aproxima razonablemente a una curva normal. De ahí que, con aproximación apropiada, podamos pensar que para la distribución de los esfuerzos de rotura a cualquier número de ciclos se puede adoptar la distribución normal con una cierta desviación tipo σ. Como antes hemos señalado, es presumible que casi toda la población (roturas) caerá dentro de los límites que se apartan de la media $\pm 3\sigma$. En la tabla 3.3 encontramos [84 % de supervivencia: $(1 - 0{,}84)/2 = 0{,}08$] para 0,08 que $x/\sigma = 1{,}4$; es decir, el nivel de 84 % en la figura 4.2 representa aproximadamente $1{,}4\sigma$ a contar desde la mediana (estrictamente desde la media), con un nivel de confianza del 50 %. Esto es lo mismo que decir que la *mediana* de los grupos futuros del mismo universo deben caer por encima de la línea de supervivencia del 84 % el 50 % de las veces. Si es necesario reducir las singularidades de rotura, la base de proyecto debe ser una línea de supervivencia más baja (o bien el factor de proyecto debe cubrir la separación). Si se duplica la distancia, ésta sería aproximadamente $2{,}8\sigma$ y no romperían aproximadamente el 99,5 % de las piezas ($0{,}995 \approx 1 - 2 \times 0{,}0026$, según la tabla 3.3). La referencia *(4.56)* da detalles de una exposición más completa y práctica de los aspectos estadísticos.

Para una vida indefinida no se obtienen fácilmente buenas distribuciones para materiales con *límite* de fatiga, a causa de que son muchas las probetas en esta proximidad que pasan la prueba sin romper. Por esto se efectúan extrapolaciones. Indudablemente, se debe conocer algo de la dispersión de las resistencias a la fatiga como medio de asegurarse de que un proyecto no está hecho dentro del intervalo de rotura, pero la obtención de estos datos con un alto nivel de confianza resulta muy costoso y el proyectista encuentra pocas veces información que incluya el análisis estadístico necesario. En el futuro es de esperar que se pueda disponer de información adicional por la que puedan guiarse los proyectistas, pero mientras tanto estaremos de acuerdo con la práctica habitual y estudiaremos el proyecto desde el punto de vista de las resistencias centrales o promediales (la literatura técnica establece pocas veces la distinción). Stulen y otros [4.26, n.º 13], reseñan que las desviaciones tipo σ para resistencias a la fatiga de larga vida del acero AISI 4340, varían desde 4,9 a 7,8 % de s_n (considera seguro el 8 %); para titanio 6 Al 4 V, $\sigma = 0{,}064 s_n$; para aluminio 7076-T61, $\sigma = 0{,}06 s_n$; para cobre al berilio, $\sigma = 0{,}075 s_n$; para bronce Al-Ni, 5 Ni-10 Al, $\sigma = 0{,}094 s_n$. Así, el límite inferior de resistencia a la fatiga de la mayoría de los metales puede ser estimado en un $3\sigma = 3 \times 8 = 24$ % más bajo que el promedio s_n. Los aceros de fabricación menos esmerada pueden tener mayor dispersión y mayor σ. También se tiene la probabilidad de una mayor dispersión (mayor σ) en la resistencia de la pieza acabada debido a la menor uniformidad en geometría y composición. En el proyecto es, pues, aconsejable asegurarse todo lo posible de que el esfuerzo de trabajo no excede de $(1 - 0{,}24)s_n = 0{,}76 s_n$;

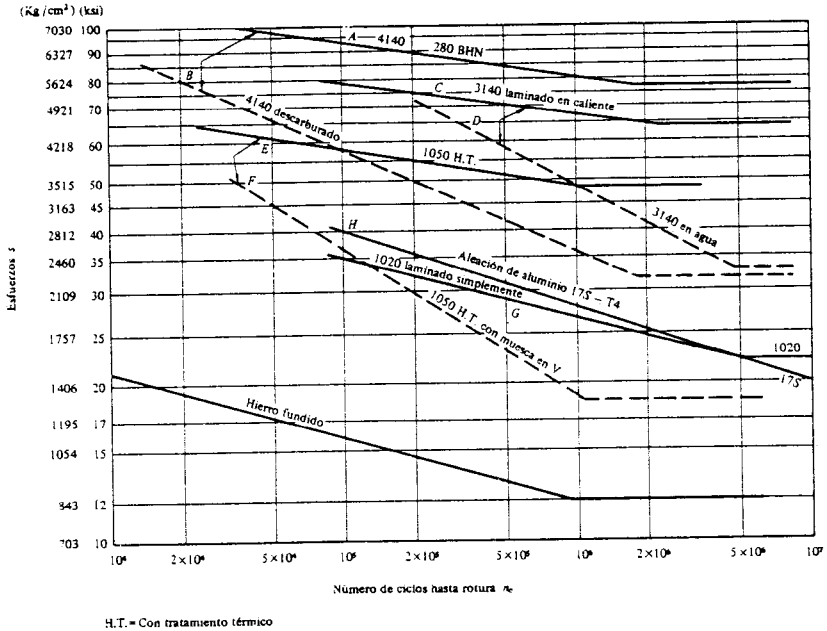


Fig. 4.3 Curvas típicas sn_c. Las líneas continuas son las típicas correspondientes a la probabilidad del 50 % para probetas normalizadas pulidas en ensayos de viga giratoria; las curvas de trazos corresponden a probetas pulidas pero con alguna desviación; una muestra, en agua y descarburadas. Las partes horizontales de las curvas representan los límites de fatiga o de endurancia. Se observa la ausencia de parte horizontal para la aleación de aluminio 2017-T4, característica típica de las aleaciones no ferrosas.

Se ve que la probeta SAE 1050 con muesca es más débil que la 1020 laminada y que las partes inclinadas de las curvas de trazos tienden a ser de mayor pendiente que las curvas continuas correspondientes, o sea el efecto de los elementos que producen aumento de esfuerzo es menor para duración finita (§ 4.16) que para duración o vida indefinida. Curvas *A* y *B* para SAE 4140, templado y revenido en aceite (OQT) para 280 Brinell de dureza; *C* y *D* para material 3140 laminado en caliente; *E* y *F* para 1050 templado y revenido a 649° C (1200° F). A pesar de que la capa descarburada correspondiente a la curva *B* era delgada, la probeta quedó sustancialmente debilitada. Aquí no está representado, pero los procesos que dejan un esfuerzo residual de compresión en la superficie, tales como el martillado o el bombardeo con perdigones (§ 4.28) dan lugar a menor pendiente (en comparación con las probetas pulidas) para esfuerzos mayores que s'_n. Para un material determinado, estas líneas de pendiente tienden a cortarse en un punto definido aproximadamente por 10^3 a 10^4 ciclos y $0{,}9 s_u$, para el esfuerzo s_u máximo a tracción.

es decir, que el factor de seguridad utilizado con resistencias de fatiga promediales cubra esta eventualidad después de tener en cuenta el efecto de las diversas causas de aumento del esfuerzo que luego se explican.

La figura 4.3 muestra las curvas típicas de esfuerzo correspondientes a diversos materiales y estados, y debe ser estudiada. Obsérvese que los límites de fatiga son bastante inferiores a los de elasticidad.

4.5 VARIACIÓN DE LOS ESFUERZOS. Los esfuerzos pueden variar de una manera muy irregular e imprevisible, como ocurre en la estructura de un avión en condiciones de tormenta (fig. 4.4 *a*). Una carga de impulso

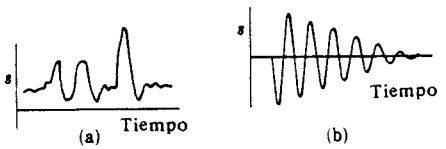


Fig. 4.4 Espectro de la variación del esfuerzo.

puede establecer una vibración (fig. 4.4 *b*) que se amortigua gradualmente; y los esfuerzos de vibración pueden y suelen actuar según un espectro algo irregular como en la figura 4.4 *a*. En algunos casos el proyectista puede calcular el número de veces que se impondrá alguna carga máxima en una pieza durante su tiempo de vida, y elegir los esfuerzos de cálculo para estas condiciones repetitivas, § 4.16. Cualquiera que sea el gráfico de la variación, con experiencia suficiente (mediciones), se puede construir un modelo idealizado de variación de carga como base de proyecto. Los modelos más corrientes son sinusoidales y están representados en la figura 4.5. Habrá un esfuerzo máximo y otro mínimo, un esfuerzo promedial o medio, s_m y una componente variable o alterna del esfuerzo, s_a. Si intervienen ambas clases de esfuerzos normales, de tracción y de compresión, habrá que utilizar signos algébricos, asignando el negativo a la compresión. En la figura 4.5 vemos que la componente alterna es en cada caso el esfuerzo que, cuando se suma al esfuerzo medio s_m (o se resta de él) da lugar al esfuerzo máximo (o mínimo). El esfuerzo promedial o medio s_m y la componente alterna s_a son

$$\textbf{(a)} \qquad s_m = \frac{s_{\max} + s_{\min}}{2} \quad \text{y} \quad s_a = \frac{s_{\max} - s_{\min}}{2},$$

donde *un esfuerzo de compresión es un número negativo*. Para una inversión (cambio de sentido) completa (fig. 4.5 *a*), $s_m = 0$; es decir, $s_{\min} = -s_{\max}$ y $s_a = s_{\max}$. En cualquier caso,

$$\textbf{(b)} \qquad s_{\max} = s_m + s_a.$$

Un parámetro que se utiliza para determinar las curvas de la figura 4.5 es una *relación de esfuerzos* R definida por

$$R = \frac{s_{\min}}{s_{\max}},$$

en que los esfuerzos se emplean algébricamente; $R = -1$ para un esfuerzo completamente invertido (fig. 4.5 *a*).

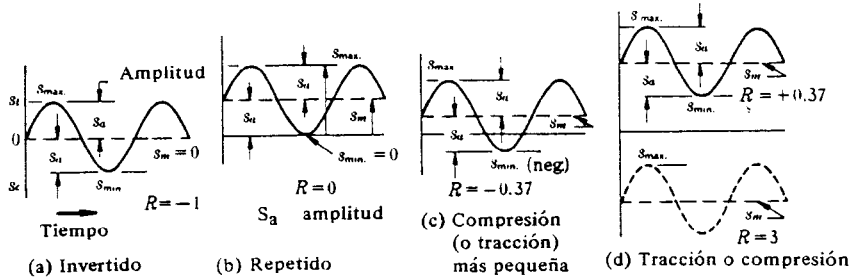


Fig. 4.5 Variaciones sinusoidales del esfuerzo. (a) Representa un esfuerzo completamente invertido; viga giratoria con momento constante; $R = -1$. (b) Esfuerzo repetido que tiene o un esfuerzo mínimo de valor nulo como el representado ($R = 0$) o un esfuerzo máximo de valor nulo (todo compresión $R = \infty$).

4.6 REPRESENTACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA FATIGA BAJO UN ESFUERZO ALTERNATIVO. El tipo de diagrama de la figura 4.5 se utiliza frecuentemente, con variantes, como medio auxiliar para proyecto. Su construcción está indicada por los símbolos s'_n, s_y, s_u, etc. Se suelen utilizar rectas tales como HAQ, pero si se conocen los valores de ensayo, se puede construir una curva tal como la HPQ. Las líneas HQ y JQ se consideran como representativas de los esfuerzos límites (máximo y mínimo) para una vida indefinida (es decir, confianza del 50 %). Para una duración finita, tal como 10^5 ciclos, se aplicaría una línea como la VQ (con la conveniente línea de apareamiento para un límite más bajo). Con un factor de seguridad N, los esfuerzos máximo y mínimo caerán sobre las líneas dibujadas en trazo grueso. Obsérvese que el esfuerzo máximo está limitado por la resistencia de fluencia, por lo que el límite se convierte en XYZ. Ordinariamente se utiliza la resistencia estática de fluencia debido a que se dispone de sus valores, pero la resistencia de fluencia bajo cargas de corta duración es mayor que para cargas aplicadas gradualmente.

De lo dicho se infiere que no hay ninguna teoría que permita relacionar las componentes del esfuerzo medio y del variable. De ahí que sea necesario recurrir a una aproximación empírica. Utilizaremos un diagrama (fig. 4.7) en que las ordenadas corresponden al esfuerzo alternativo y las

abscisas al esfuerzo medio. Se traza una recta que pase por el límite de fatiga (o resistencia) en C y por la resistencia de fluencia en T. A esta recta se le llama línea de Soderberg [4.10,4.13] y se admite que sus puntos

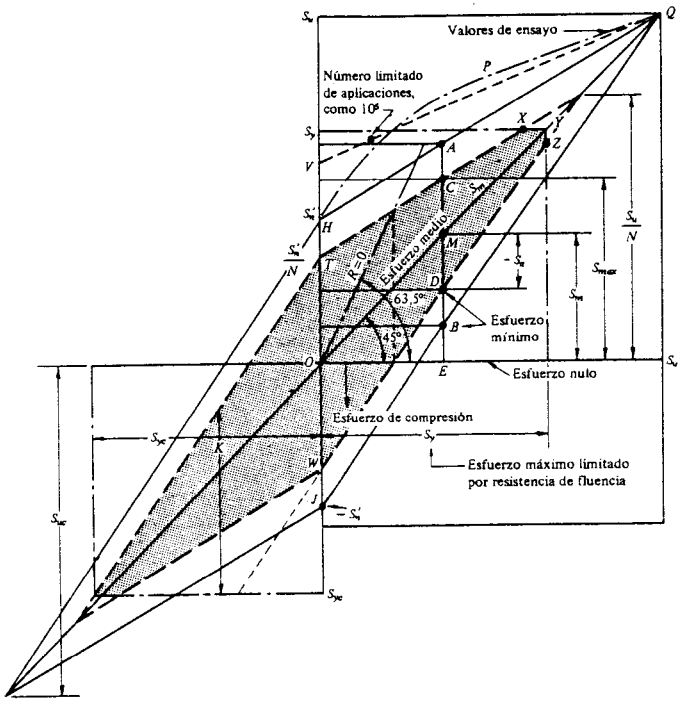


Fig. 4.6 Diagrama de Goodman. En él se ve claramente la influencia del esfuerzo medio. Por ejemplo, si éste es nulo, la rotura se produce en H con un esfuerzo máximo ligeramente superior a s'_n. Para todo esfuerzo medio s_m en M, por ejemplo, el intervalo límite del esfuerzo es AB, y CD es un intervalo de seguridad. Los intervalos de compresión K definidos por este diagrama son extremadamente prudentes; es, pues, usual dejar que el intervalo admisible de esfuerzo TW en $R = -1$ se mantenga constante cuando $|s_c|$ aumenta (pero para duración en servicio indefinido, es probablemente mejor para el máximo $|s_c| \leq s_y$). Los ensayos demuestran que el esfuerzo medio de compresión puede ser sustancialmente aumentado sin disminuir la amplitud de la componente variable y sin disminución del factor de seguridad (véase figura 4.8). Para diagramas de Goodman dibujados a escala y correspondientes a numerosos materiales, e incluyendo los de ensayos a torsión, véase referencia *(4.65)*.

representan un estado de esfuerzo que está del lado de un punto de fallo después de un número indefinido de alternancias de s_a. Por ejemplo, en P un esfuerzo variable OV sobre un esfuerzo medio OM es la condición límite. Como la mayoría de los puntos reales de fallo o rotura de las probetas de acero pulidas caen fuera de esta línea, como indican los puntos

representados, la línea de Soderberg es una base de cálculo moderada, prudente. Sin embargo, es necesario un factor de seguridad; para obtener los puntos D y G se dividen s_y y s_n por dicho factor y entonces la línea DG representa un lugar geométrico de puntos que a su vez representan condiciones de seguridad. La combinación s_m y s_a en B corresponde a un fac-

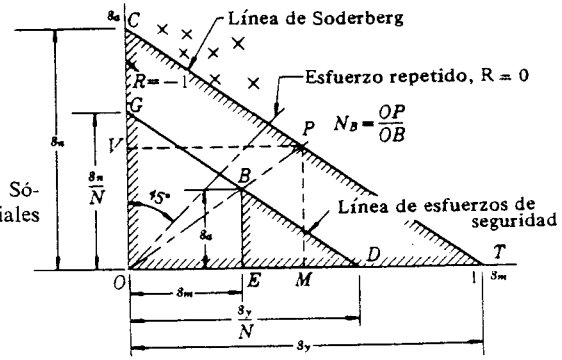


Fig. 4.7 Línea de Soderberg. Sólo se recomienda para materiales dúctiles.

tor de proyecto de N (también $N = OP/OB$). La ecuación para la línea DG se obtiene fácilmente estableciendo las proporciones correspondientes para los triángulos semejantes BED y COT; su forma útil se obtiene resolviendo la ecuación para $1/N$:

$$\text{(c)} \qquad \frac{s_a}{s_n} = \frac{s_y/N - s_m}{s_y},$$

$$\text{(4.1)} \qquad \frac{1}{N} = \frac{s_m}{s_y} + \frac{s_a}{s_n}.$$

Hay otros diversos criterios posibles de proyecto, incluyendo la línea de Goodman modificada y la línea de Gerber de la figura 4.8. La curva de trabajo para la línea de Goodman es BD, y por analogía con la ecuación (4.1), su ecuación es

$$\text{(4.2)} \qquad \frac{1}{N} = \frac{s_m}{s_u} + \frac{s_a}{s_n},$$

que se suele utilizar para materiales quebradizos o frágiles, tales como el hierro fundido. La línea de Gerber es una parábola con el vértice en C; la curva de fallos correspondiente es

$$\text{(d)} \qquad 1 = \left(\frac{s_m}{s_u}\right)^2 + \frac{s_a}{s_n}.$$

La curva de proyecto se obtiene dividiendo s_u y s_n por N con lo que se obtiene una cuadrática para N. La práctica alemana hace uso de esta ecuación, la cual sigue ciertamente mejor la tendencia de los puntos reales de fallo. Es de señalar en la figura 4.8 que la diferencia entre la línea de Goodman CA y la línea de Gerber es aproximadamente máxima en OG

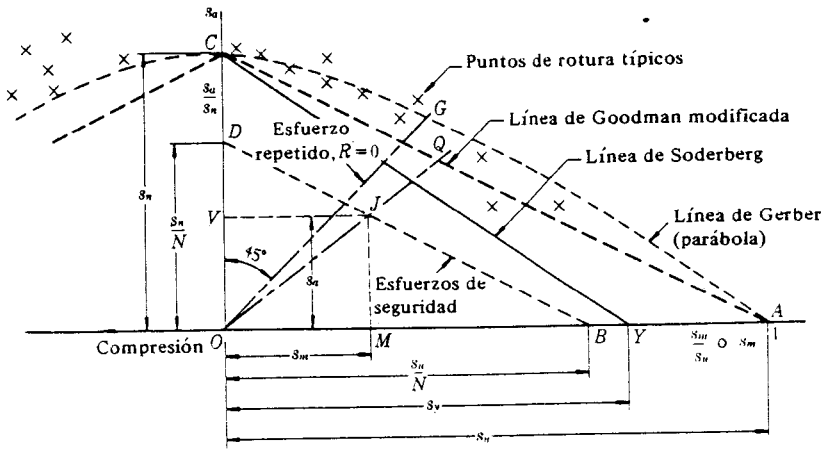


Fig. 4.8 Comparación de los criterios sobre esfuerzo variable. La línea de Goodman se utiliza para materiales frágiles, preferentemente con un factor de proyecto más elevado que el que se aplicaría para materiales dúctiles. Algunos proyectistas lo utilizan también para materiales dúctiles. En esta clase de diagrama se hace uso frecuentemente de coordenadas adimensionales dividiendo s_a por s_n y s_m por s_u (o s_y). De este modo el valor de los puntos extremos A y C corresponde a la unidad.

y en la región inferior, donde OG representa un esfuerzo repetido, $R = 0$ (fig. 4.5). Así, si CGA da una mayor aproximación a las condiciones de rotura, puede ser conveniente utilizar (**d**) en el proyecto o prestar una atención especial (como hacemos en § 6.6) a situaciones de aproximadamente $R = 0$. Como indica la figura 4.9, la diferencia entre las líneas de Goodman y Soderberg disminuye hasta una magnitud despreciable para aceros de alta resistencia tratados térmicamente en que la resistencia de fluencia se aproxima a la máxima.

Si se desarrollasen las ecuaciones anteriores para un esfuerzo cortante variable (de torsión), se aplican las diversas líneas y la ecuación análoga a (4.1) involucrando la resistencia de fluencia, es

$$\textbf{(e)} \qquad \frac{1}{N} = \frac{s_{ms}}{s_{ys}} + \frac{s_{as}}{s_{ns}},$$

donde s_{ns} es la resistencia a la fatiga por esfuerzo cortante, s_{ys} la resistencia de fluencia en cizalladura, s_{ms} el esfuerzo medio y s_{as} el esfuerzo alternado o variable en cizalladura.

Frecuentemente se aplican las mismas ecuaciones cuando el esfuerzo predominante es de compresión, pero como indican los puntos situados en el lado de compresión del eje s_a de la figura 4.8, los resultados son ultraconservadores. El esfuerzo de compresión inhibe la propagación de una grieta.

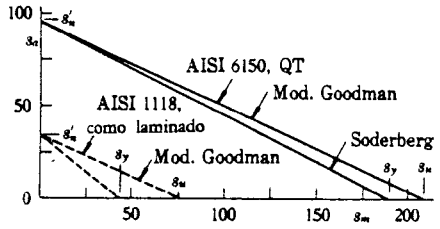


Fig. 4.9 Criterios de Goodman y Soderberg.

En la resolución de cualquiera de las ecuaciones anteriores, s_m y s_a se calculan como ***esfuerzos nominales*** s_o, que son los correspondientes a F/A, Mc/I y Tc/J; es decir (si no hay rotación),

$$\textbf{(f)} \qquad s_m = \frac{F_m}{A} \quad \text{o} \quad s_m = \frac{M_m c}{I} \quad \text{o} \quad s_m = \frac{T_m c}{J},$$

$$\textbf{(g)} \qquad s_a = \frac{F_a}{A} \quad \text{o} \quad s_a = \frac{M_a c}{I} \quad \text{o} \quad s_a = \frac{T_a c}{J}$$

Un elemento giratorio requiere un manejo especial de Mc/I a causa de que el esfuerzo está sometido a ciclos aunque el momento sea constante.

4.7 CÁLCULOS DE RESISTENCIAS A LA FATIGA. En las tablas AT 3, AT 4, AT 6 y AT 10 se dan valores de límites y resistencias a la fatiga para ensayos de probeta de viga giratoria. Sin embargo, como las posibles variaciones en la composición del material y en los tratamientos térmicos son innumerables, se han propuesto buen número de fórmulas empíricas [4.24], todas las cuales son de aplicación limitada. Para acero forjado dulce en las formas que se encuentran comúnmente en el comercio se suele admitir que el límite promedio a la fatiga para un valor medio s_n (50 % de supervivencia) es:

Unidades métricas

$$\textbf{(h)} \qquad s'_n \approx 0{,}5 s_u, \qquad s'_n \approx (250)(\text{BHN}) \text{ psi}, \qquad s'_n \approx (17{,}57)(\text{NDB}) \text{ kg/cm}^2$$

Unidades inglesas

(**h'**) $s'_n \approx 0{,}5s_u$, $s'_n \approx (250)(\text{BHN})$ psi, $s'_n \approx (0{,}25)(\text{BHN})$ ksi,
[ACERO FORJADO, BHN < 400; BUENA DUCTILIDAD]

que estará limitado a un número de dureza Brinell máximo de 400 aproximadamente. Hay muchas excepciones, en vista de las cuales se debe ser precavido. Cazaud [4.24] prescribe para el acero valores de la relación s_n/s_u, llamada generalmente *relación de endurancia* o de fatiga, comprendidos entre 0,23 y 0,65. Los valores más bajos para los aceros ordinarios corresponden a la martensita sin revenir, estructura que se obtiene por enfriamiento rápido del acero con contenido medio a alto de carbono,

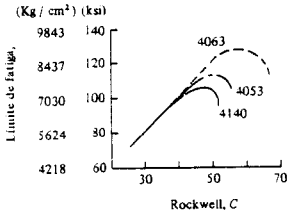


Fig. 4.10 El esfuerzo estático s_u continúa aumentando, pero s'_n dobla hacia abajo.

como en el temple (pero el tratamiento térmico usual incluye el revenido después del temple, lo que da lugar a la obtención de valores más típicos de la relación de endurancia). Si la microestructura es de perlita o austenita, un valor de trabajo de la relación de endurancia será mejor 0,4 o menos (confróntense algunos de los valores de los aceros inoxidables austeníticos en la tabla AT 4); pero en los aceros ordinarios al carbono, estructura de ferrita (por ejemplo, acero dulce y blando, muy dúctil), s'_n/s_u puede ser mayor que 0,6. En general, para los aceros tratados térmicamente la relación s'_n/s_u tiende a disminuir cuando disminuye la temperatura de revenido, y disminuye apreciablemente cuando el número de dureza Brinell es mayor que 400, como representa la figura 4.10.

Probablemente un mejor cálculo o estimación para aplicaciones generales de s'_n para el *acero aleado de alta resistencia*, que se emplea en Alemania, es la propuesta por Lessells [4.33], que es

(**i**) $$s'_n = as_y + bs_u,$$

donde a es una función de s_y y se obtiene por interpolación rectilínea entre los valores siguientes: $a = 0{,}2$ para $s_y = 5997$ kg/cm² (o sea 85,3 ksi), $a = 0{,}4$ para $s_y = 13\,350$ kg/cm² (o sea 190 ksi). Análogamente, b es una función de s_u y su valor se obtiene por interpolación rectilínea entre $b = 0{,}45$ para $s_u = 5997$ kg/cm² (o sea 85,3 ksi), $b = 0$ para $s_u = 13\,990$ kg/cm² (o sea 199 ksi). Cuando la diferencia entre los valores deducidos

de (**h**) e (**i**) para los aceros aleados es importante, probablemente el mejor valor es el de (**i**).

Para ***acero fundido*** es más seguro utilizar $s'_n \approx 0{,}4s_u$ si no se dispone de valores de ensayo; para hierro fundido se emplea $s'_n \approx 0{,}35s_u$; para hierro nodular se utiliza $s'_n \approx 0{,}4s_u$ (y 0,33 para el normalizado). Los metales no ferrosos o no tienen un *límite* o la variación de s_n/s_u para diferentes aleaciones es tan grande que los valores arbitrarios dan lugar a un error considerable. Las resistencias a la fatiga de las aleaciones de aluminio en 10^8 ciclos cambian poco con un gran aumento de la resistencia a la tracción. Las aleaciones de cobre más adecuadas en lo que respecta a la fatiga, en orden de resistencia a la fatiga, son: cobre al berilio, bronce fosforoso D, C y A, plata níquel B y bronce de silicio A [2.1]. Véase referencia *(4.31)* para un gran número de valores numéricos de resistencia a la fatiga.

La resistencia a la fatiga de las probetas de acero sometidas sólo a ***carga axial*** (sin flexión) no suele ser tan alta en el ensayo como el límite de fatiga. Esto puede ser debido bien a la dificultad de aplicar cargas axiales no excéntricas, bien a causa de que el material no es homogéneo y también a que el esfuerzo no está nunca realmente distribuido uniformemente. Además, la presencia del gradiente de esfuerzo en la flexión y su ausencia en el esfuerzo axial puro puede ser otro factor; por otra parte, como una carga axial somete al esfuerzo máximo a un volumen mayor de material que para el caso de una carga de flexión, es mayor la probabilidad de que se produzca un esfuerzo elevado en un defecto o de que comience el deslizamiento en un cristal débil. La literatura técnica revela un intervalo de 0,6 a más de 1 para la razón de la fatiga axial a las resistencias a la fatiga de probeta de viga giratoria. Los valores inferiores son más típicos de los aceros ordinarios al carbono, y los más altos de los aceros aleados. Pero la evidencia no es convincente. En ausencia de valores de ensayo, se utiliza

(**j**) $$s_{n\,\max} = (0{,}8)(s_n \text{ para probeta normalizada, viga giratoria})$$
[CARGA AXIAL INVERTIDA]

La razón o relación para el Al 2014-T6, AT 10, es 15/18 = 0,83. Otros ensayos para aleaciones de aluminio [4.62] indican una razón más elevada (0,82-1,06). En situaciones en que el procedimiento esté justificado, procede efectuar ensayos a la fatiga axial simulando el problema particular. Solamente en unos pocos casos es s_y (0,2 % de deformación permanente) $< s'_n$; véase AISI 321 recocido en tabla AT 4. Si esto es así, sería deseable tener un esfuerzo máximo con una relación satisfactoria respecto a s_y (fig. 4.6); véase § 4.33.

La teoría del esfuerzo cortante del octaedro (§ 8.12) predice que la resistencia a la cizalladura es aproximadamente el 58 % de la resistencia a la tracción (acción elástica). Recordemos que los ensayos estáticos de

las resistencias de fluencia y elástica concuerdan bastante con este factor, y los ensayos de fatiga indican análogamente que la resistencia a la fatiga por torsión de los aceros varía desde aproximadamente 0,5 hasta 0,6 de s'_n, siendo 0,58 un buen valor típico. En ausencia de valores de ensayo, se debe considerar que la *resistencia a la fatiga* de una probeta normalizada de acero en *torsión invertida* es

(k) $$s_{ns} = 0{,}6s'_n = (0{,}6)(\text{resistencia a la fatiga, viga giratoria})$$
[TORSIÓN]

Hay que ser precavido. Para hierros fundidos, el intervalo se aproxima más a $0{,}8s'_n < s_{ns} < s'_n$; para el cobre, $0{,}4s'_n < s_{ns} < 0{,}56s'_n$.

4.8 CONCENTRADORES DE ESFUERZO. Cualquier discontinuidad o cambio de sección, tal como rayas, agujeros, entallas, curvas, cambios de sección o ranuras, constituye una causa de aumento de esfuerzo o «concentrador de esfuerzo». Dará lugar a una *concentración de esfuerzo* o a un esfuerzo localizado, que es mayor que el esfuerzo promedial o nominal. En algunas situaciones los valores teóricos de la concentración de esfuerzo pueden ser calculados por la teoría de elasticidad, o bien determinados por diversas técnicas experimentales. Entre estas técnicas se cuenta el método fotoelástico, en el que se utilizan modelos transparentes de varios plásticos. En un instrumento fotoelástico, una luz monocromática

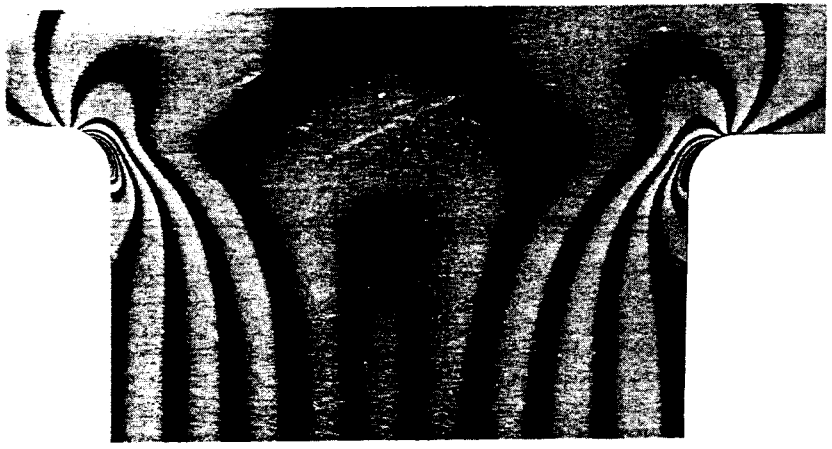


Fig. 4.11 Concentración de esfuerzo en rincones o esquinas entrantes. La distribución representada es la indicada por el método fotoelástico. La aglomeración de líneas de franja en los acuerdos o cavidades de empalme, indica una alta concentración de esfuerzo. Cuanto mayor es el radio del acuerdo concavidad, menor es la concentración teórica. Véase § 4.10. En función de las dimensiones de la figura AF 9, $h/d = 2{,}97$ y $r/d = 0{,}0792$ en esta figura (h no está representada). Obsérvense las líneas de franja paralelas en la vecindad de la discontinuidad. (Cortesía de M. M. Leven, Westinghouse Research Laboratories.)

que atraviesa un modelo *cargado* aparece como líneas negras y blancas, tales como en la figura 4.11. Las líneas oscuras se llaman franjas y la magnitud del esfuerzo en cualquier punto es función del número de franjas. Muchos de los factores teóricos de concentración de esfuerzo de que se dispone (§ 4.9) se han determinado por análisis fotoelástico y actual-

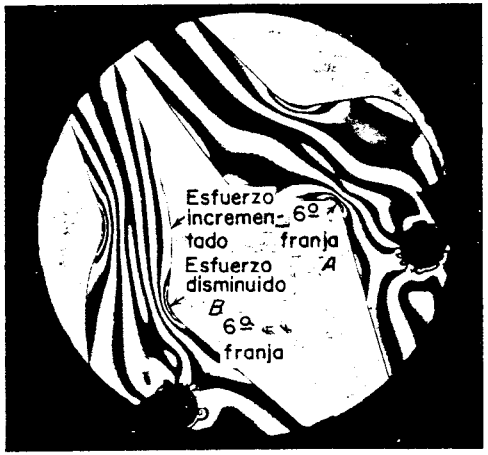


Fig. 4.12 Mejora del proyecto mediante estudio fotoeléctrico. Especialmente en partes muy irregulares y en estructuras indeterminadas, los estudios fotoeléctricos de modelos de elementos de máquinas revelan puntos de concentración de esfuerzo y las correspondientes magnitudes de los esfuerzos, por lo que son de mucha utilidad para el proyectista. En esta ilustración, el esfuerzo máximo teórico existente en *A* en el diseño original, fue reducido en una tercera parte en *B* en el proyecto corregido y el peso de la pieza fue reducido 136 kg (300 lb), lo que implica menos material con mayor resistencia a la fatiga. (Cortesía de Chapman Laboratories, West Chestar, Pa.)

mente se utiliza de modo corriente este procedimiento como medio auxiliar para el proyecto de piezas cuyo análisis matemático es difícil, como indica la figura 4.12.

Las concentraciones de esfuerzo son importantes en los materiales dúctiles solamente cuando las cargas son repetitivas. Como un material dúctil sometido a una carga fija o estacionaria cede en puntos de alta concentración si el esfuerzo excede de la resistencia de fluencia, se producirá una redistribución de esfuerzos, pero la pieza en conjunto no presentará deterioro perceptible. El escurrimiento es local (confinado a un área muy pequeña). Sin embargo, si la carga es repetitiva, el esfuerzo en los puntos de concentración puede exceder la resistencia a la fatiga y entonces la pieza rompe eventualmente por fatiga.

Los concentrados de esfuerzo incluyen los agujeros, muescas, entallas, huellas o marcas de herramienta, rugosidades de superficie de cualquier

clase, tales como las que resulten de la corrosión o picaduras, chaveteros, soldaduras, apoyos de cubos de ruedas o platos de acoplamiento, etc., calados a presión (equivalentes a un cambio brusco de sección, introduciendo esfuerzos adicionales en la superficie), huellas de arranque o apriete, magullamientos o abolladuras accidentales, grietas de temple, sopladuras e inclusiones en las piezas fundidas; pequeños radios de curvas de enlace o de acuerdo en lugar de radios grandes, puntos de terminación de filetes de rosca [4.3].

4.9 COEFICIENTES TEÓRICOS DE CONCENTRACIÓN DE ESFUERZOS. El grado de concentración de esfuerzo se suele indicar por un ***factor*** o ***coeficiente de concentración de esfuerzo.*** Si el coeficiente se obtiene por análisis teórico o por un estudio fotoelástico (los resultados fotoelásticos se aproximan a los teóricos), se les llama coeficiente teórico de concentración de esfuerzos K_t, que es la razón del esfuerzo local máximo teórico dividido por un esfuerzo nominal calculado s_o. Así, el esfuerzo máximo teórico debido a alguna discontinuidad en la sección es $s_{max} = K_t s_o$ para un esfuerzo invertido ($R = -1$), donde s_o representa el esfuerzo nominal *calculado* por $s_o = F/A$, $s_o = Mc/I$, o $s_o = Tc/J$.

Como los cambios de sección y las discontinuidades se pueden producir, en general, de maneras muy diversas, no siempre es posible hallar un coeficiente de concentración de esfuerzo que sea aplicable al caso objeto del proyecto. Así, es esencial poner en juego las facultades de buen juicio al mismo tiempo que se efectúan los cálculos. También suele ser necesario proceder a la experimentación del proyecto, con la determinación experimental de esfuerzos ya sea en el modelo real, o, por ejemplo, como en la figura 4.12. Las figuras AF 5-AF 14, ambas inclusive, y las tablas AT 12, AT 13 del Apéndice, son una buena selección de los datos disponibles. Véase también tabla AT 18 para vigas curvas y la figura AF 15 para piezas curvas sometidas a torsión. Un excelente compendio de coeficientes de concentración de esfuerzo es el proporcionado por Peterson [4.21]; en la literatura técnica se encuentran otros [2.1,4.2,4.9,4.15,4.18,etc.]. En la elección del valor de K_t *hay que consignar siempre el método de cálculo del esfuerzo nominal* s_o; un valor particular de K_t se refiere a una cierta área resistente, que suele ser la mínima. Por ejemplo, en la figura AF 13, I/c y J/c establecen un margen o intervalo para el agujero. También hay que observar que K_t depende de la clase de carga; no es la misma para torsión que para flexión.

4.10 SENSIBILIDAD EN LA ENTALLA. El efecto cuantitativo de una discontinuidad particular en el «aumento» del esfuerzo, es diferente para distintos materiales. Algunos son más sensibles que otros a las entallas. Para tener en cuenta estas diferentes respuestas, se utiliza un índice

de sensibilidad q, llamado ***sensibilidad a la entalla*** del material (figura AF 7), definido por

$$q = \frac{K_f - 1}{K_t - 1}, \quad \text{o} \quad K_f = 1 + q(K_t - 1), \tag{4.3}$$

donde $K_f = (s_{max}\ \text{real})/s_o$ es el ***coeficiente de reducción de la resistencia a la fatiga*** (o *factor de entalla en la fatiga*) *. El subíndice f se refiere a la fatiga. *Para aceros,* los ensayos de fatiga en materiales de grano más grueso o basto-(normalizados o recocidos) dan valores bajos de sensibilidad a la entalla; los aceros de grano fino (templados y revenidos) tienen valores elevados de q. Aunque no existe una línea divisoria precisa entre grano basto y fino, si se desea se puede adoptar 200 NDB (BHN) como número de separación entre las dos clases (véase lo que sigue). Lipson y Juvinall [4.65] declaran que K_f nunca es mayor que 4 y que pocas veces excede de 3.

Peterson discute la sensibilidad a la entalla con alguna extensión en la referencia *(4.1)* y obtiene diversas ecuaciones basadas en consideraciones teóricas y de ensayo. Recomienda el uso de

$$q = \frac{1}{1 + a/r}, \tag{I}$$

donde r es el radio de curvatura (fig. AF 7) y los valores típicos de a para esfuerzos normales con la correspondiente (s_u) entre paréntesis, son: aceros templados y revestidos ($Q\&T$), $a = 0{,}0025$ (8577 kg/cm², o sea 122 ksi); acero recocido o normalizado, $a = 0{,}01$ (4429 kg/cm², o sea 63 ksi); lo que da las ecuaciones de las curvas representadas en la figura AF 7. Para otros valores de s_u, hallamos para el acero [4.1]: $s_u = 6538$ kg/cm², o sea 93 ksi, $a = 0{,}005$; $s_u = 12\,655$ kg/cm², o sea 180 ksi, $a = 0{,}0005$; Peterson deduce una relación lineal rectilínea entre s_u y log a. Otros valores de a: barras de aleación de aluminio 2024-T4, $a = 0{,}008$ y para láminas o chapas, $a = 0{,}05$; barras de aleación de aluminio 7075-T6, $a = 0{,}003$ y para chapas, $a = 0{,}02$ [4.57]. Como hay una considerable dispersión en los resultados de los ensayos, puede tomarse con cierta arbitrariedad el grado de exactitud de q; algunos valores indicados para aceros aleados de grano fino son $q > 1$. En vista de la dispersión y de su sensibilidad a la entalla relativamente elevada, algunos proyectistas utilizan $K_f = K_t$, o sea ($q = 1$) para aleaciones de aluminio ($n_c > 15^5$), magnesio y titanio. La relación

* Peterson [4.21] define varios coeficientes K: coeficiente teórico, coeficiente combinado teniendo en cuenta la teoría de fallo o rotura utilizada, coeficiente de esfuerzo cortante, coeficiente de entalla en la fatiga, coeficiente de entalla en la fatiga por esfuerzo cortante. Los datos disponibles sugieren que el valor de q para el esfuerzo cortante, es decir, q_s, es más elevado que para el esfuerzo normal. Quienes deseen establecer una distinción pueden utilizar a para el esfuerzo cortante en la ecuación (I) como 0,6 veces los valores dados para los esfuerzos normales [4.41]; $a_s = 0{,}6a$.

de fatiga s_u/s_n para probetas pulidas de aleación de titanio suele ser mayor que 0,55 [4.62].

El hierro fundido, con sus escamas de grafito, está realmente saturado de «concentradores de esfuerzo», por lo que la adición de otras discontinuidades parece que tiene poco efecto sobre su resistencia a la fatiga [4.62]; es decir, $q \approx 0$, al menos para dimensiones y radios pequeños. Al igual que el acero, su sensibilidad a la entalla tiende a aumentar cuando el radio de un acuerdo o superficie de transición redondeada o de una ranura aumenta y cuando sus dimensiones aumentan, con K_f de valor que se aproxima a K_t (plena sensibilidad a la entalla). Incluso para piezas pequeñas con pequeños radios, el proyectista puede desear ser precavido, utilizando $q \approx 0{,}2$. Hay cierta evidencia [2.11] de que el hierro fundido de clase 45 se comporta de modo que *cuando el esfuerzo se calcula para la sección neta,* un severo concentrador de esfuerzo ($K_t = 2{,}25$) tiene poco efecto sobre la resistencia estática a la tracción, y el límite de fatiga sólo se reduce un 15 % aproximadamente. (A propósito: este hierro fundido tiene casi la misma resistencia a la fatiga hasta unos 426° C u 800° F.) Así, una observación de carácter general [2.11] es que al menos para los hierros fundidos de baja resistencia, es decir, de clase inferior al 45, el hierro fundido no es muy sensible a la entalla. Los proyectistas tienden a prescindir del uso de materiales frágiles para cargas de fatiga, especialmente cuando es posible que sean sometidos a impulsos de carga, pero algunas veces no existe otra solución alternativa más económica; por otra parte, la ductilidad *en sí misma* no es una propiedad demasiado importante para la resistencia a la fatiga [4.64]. La mayoría de los materiales frágiles homogéneos, tales como el vidrio, presentan una sensibilidad plena a la entalla bajo cargas estáticas, así como variables, caso en el cual se aplica K_t a ambas componentes media y alternativa del esfuerzo. Recuérdese la técnica conocida desde hace tiempo de rayar el vidrio para producir la rotura a lo largo de una cierta línea.

Las explicaciones de que K_f sea algunas veces mucho menor que K_t son: (1) el escurrimiento o fluencia altamente localizado redistribuye el esfuerzo, de modo que no se alcanzan los esfuerzos máximos teóricos; (2) el gradiente de esfuerzo que aumenta cuando disminuye el radio de la entalla, en relación con el tamaño del grano, está relacionado con este fenómeno. En general, los radios de las entallas, muescas, acuerdos, redondeamientos cóncavos, etc., deben ser lo mayores posible; aunque q se aproxime a la unidad y $K_f \longrightarrow K_t$, K_t disminuye cuando el radio aumenta.

En materiales dúctiles el factor o coeficiente de reducción de resistencia a la fatiga (FSRF, en inglés, de «fatigue-strength-reduction factor») se aplica sólo a la componente variable s_a, por lo que se considera el esfuerzo máximo como

$$s_{max} = s_m + K_f s_a.$$

Esta s_{max} del diagrama del tipo Goodman (fig. 4.6) está representada por EC (como valor de seguridad); así, gráficamente, la magnitud MD representa $K_f s_a$.

4.11 EFECTO DEL ESTADO DE LA SUPERFICIE SOBRE LA RESISTENCIA A LA FATIGA. Los coeficientes correspondientes a algunos tipos de superficies sin pulir los dan las curvas de Karpov [4.4] (figura AF 5, Apéndice), las cuales indican que el efecto sobre la resistencia a la fatiga puede ser muy grande. Estas curvas incluyen el efecto de sensibilidad a la entalla y proporcionan así una evidencia visual de que cuando aumentan la resistencia a la tracción y la dureza, la resistencia a la fatiga no aumenta proporcionalmente; por ejemplo, una pieza forjada al natural, o sea sin tratamiento ulterior de $s_u = 7734$ kg/cm² = 110 ksi, es poco más resistente que la misma pieza de acero forjado de 3515 kg/cm² (50 ksi) cuando varían las cargas. Véase también la figura 4.10. Estos coeficientes pueden ser considerados como de reducción de resistencia a la fatiga, escala de la derecha, y utilizados como K_f; o bien el número porcentual de la escala de la izquierda puede ser multiplicado por el límite de fatiga para obtener una resistencia a la fatiga corregida (figura AF 5).

Las superficies descarburadas dan por resultado resistencias a la fatiga más bajas y la reducción depende del grado de descarburación (véanse también §§ 4.23, 4.28).

4.12 INFLUENCIA DEL TAMAÑO SOBRE LA RESISTENCIA A LA FATIGA. Las pruebas son contradictorias, pero la mayoría indican que la resistencia a la fatiga por unidad de área tiende a disminuir cuando las dimensiones aumentan [4.7,4.8,4.9,4.23,4.33]. Por ejemplo, el alambre tiene una resistencia más elevada que una probeta normalizada de 7,62 mm (0,3 pulgadas). Las razones no son completamente conocidas. Existe un aspecto estadístico; con mayor volumen de material sometido a esfuerzo y más superficie, aumenta la probabilidad de que se origine un punto «débil». Cuanto mayor es la muestra, quizás menos uniformes son las propiedades. El material puede tener diferentes propiedades a causa de diferentes velocidades de enfriamiento, por ejemplo. Pueden existir tensiones residuales desfavorables. Cualesquiera que sean las razons, hallamos los siguientes datos en la literatura técnica. Un eje de 292 mm (11 ½ pulgadas) de SAE 1045, con $s'_n = 3867$ gk/cm² = 55 ksi, tuvo una resistencia a la fatiga de 773 kg/cm² (11 ksi). Un cigüeñal de acero aleado con $s_u = 8437$ kg/cm² = 120 ksi, dio las siguientes resistencias a la fatiga en *torsión* [4.3]: 14 mm (0,55 pulg), 2531 kg/cm² = 36 ksi; 30 mm (1,18 pulgadas), 2179 kg/cm² = 31 ksi; 45 mm (1,77 pulgadas), 1863 kg/cm² = = 26,5 ksi. Una viga giratoria de 177,8 mm (7 pulgadas), con $s'_n = 2320$ kg/cm² = 33 ksi, tuvo una resistencia a la fatiga de 1230 kg/cm² (17,5 ksi). Por otra parte, una viga giratoria de 25,4 mm (1 pulgada), con $s'_n = 2249$

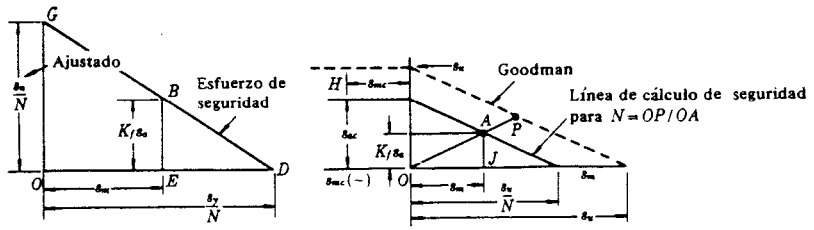
kg/cm² = 32 ksi para una probeta de 6,93 mm (0,273 pulgadas), tuvo s_n = 2376 kg/cm² = 33,8 ksi. Un eje de 247 mm, o sea 9,75 pulgadas (s_u = 4359 kg/cm² = 62 ksi) con un radio de empalme cóncavo r = 7,74 milímetros (0,305 pulgadas) tuvo una s_{ns} torsional de 914 kg/cm² = 13 ksi para 8 × 10⁶ ciclos; para r = 38,1 mm (1,5 pulgadas), s_{ns} = 1335 kg/cm² = = 19 ksi en 11,5 × 10⁶ ciclos. Las evidencias obtenidas, aunque limitadas, sugieren que con *carga axial*, el efecto de las dimensiones no es importante hasta un diámetro de 33 mm, o sea 1,3 pulgadas [4.33].

Para mejorar el valor, cuando la dimensión más importante es mayor que 12,7 mm, o sea media pulgada aproximadamente con esfuerzos cíclicos de flexión o de torsión, parece ser que lo conveniente es reducir el límite de fatiga en un 15 % aproximadamente para dimensiones de hasta 50 mm, o bien 2 pulgadas (punto arbitrario). Así [4.2],

(**m**) Para tamaños entre 12,7 y 50 mm (1/2 y 2 pulgadas), se toma $s_n = 0{,}85\ s'_n$,
[FLEXIÓN Y TORSIÓN]

a no ser que se disponga de datos de ensayo. Como los ensayos en gran escala son costosos, se dispone de pocos datos para tamaños grandes, por lo cual es necesario atenerse a un criterio riguroso de ingeniería (el cual estará basado en los mejores conocimientos de ingeniería).

En los ensayos estáticos a la tracción se ha observado también un efecto de tamaño, pero no tan pronunciado, ver tabla AT 8; de aquí que sea apropiado un ajuste del esfuerzo de fluencia s_y a no ser que se tenga la certeza de que el factor de proyecto N tiene en cuenta esta eventualidad.



(a) Material dúctil – Soderberg (b) Hierro fundido – Goodman en región S_m

Fig. 4.13 Diagramas de trabajo para materiales dúctiles y hierro fundido. En (a) y (b), s_n debe ser ajustado para los diversos coeficientes que influyen en la resistencia a la fatiga. El coeficiente de superficie debe ser incluido cuando se decide el valor de s_n o considerado con K_f. El diagrama (b) para hierro fundido (2.1) indica que cuando el esfuerzo medio es negativo, no es necesario disminuir la componente alternativa si disminuye s_m. Hasta cierto punto esto puede ser admisible para el acero, pero los datos confirmativos no son muchos.

4.13 ECUACIÓN DEL ESFUERZO VARIABLE CON K_f. Como la presencia de una concentración de esfuerzo deja inalterada la resistencia estática de los materiales dúctiles (basada en la sección mínima), no se aplica K_f al esfuerzo medio. Así, las ecuaciones (4.2) y (e) se convierten en

$$\frac{1}{N} = \frac{s_m}{s_y} + \frac{K_f s_a}{s_n}, \qquad \text{[normal]} \tag{4.4}$$

$$\frac{1}{N} = \frac{s_{ms}}{s_{ys}} + \frac{K_{fs} s_{as}}{s_{ns}} \qquad \text{[cortante]} \tag{4.5}$$

donde K_f y K_{fs} se determinan por las ecuaciones (4.3); s_u y s_{us} (s_{us} = = 0,75 —0,8s_u para los aceros) deben ser sustituidas por s_y y s_{ys} cuando se prefiera la línea de Goodman modificada como a criterio base. La ecuación (4.4) está representada por la recta GD (fig. 4.13 *a*). En su aplicación, la s_n utilizada es la que incluye los posibles efectos de debilitamiento o de fortalecimiento superficial, de los cuales hemos mencionado algunos y otros serán discutidos más tarde. La figura 4.13 *b* es un gráfico de esfuerzo de diseño para hierro fundido.

4.14 EJEMPLO. VÁSTAGO DE ÉMBOLO. Un vástago de émbolo debe estar sometido a una carga máxima invertida de F_a = 14 250 kg. Se tiene que construir con material AISI 8742, OQT 1200° F (o sea, material templado en aceite y revenido a 649° C), mecanizado con un acabado superficial de rugosidad 1,6 a 3,17 micras, rms (§ 3.14). ¿Cuál debe ser su diámetro para un factor de cálculo de seguridad de N = 1,75 si no hay discontinuidades concentradoras de esfuerzo ni «acción de columna»?

Solución. En la tabla AT 9, para AISI 8742, QT 1200° F encontramos s_u = 9140 kg/cm². Hacemos uso de la aproximación $s'_n \approx 0{,}5 s_u$ = 0,5 × 9140 = = 4570 kg/cm². Para s_u = 9140 kg/cm² y en la figura AF 5, hallamos el coeficiente 0,81 para una superficie mecanizada; puesto que la carga es axial, aplicamos el coeficiente 0,8 (§ 4.7). La resistencia corregida a la fatiga es, pues, 4570 × 0,81 × 0,8 = 2961 kg/cm² = s_n en la ecuación (4.1). Como s_m = 0 para una carga invertida, la ecuación (4.1) se reduce a $1/N = s_a/s_n$, o bien $s_a = s_n/N$. Para los datos dados tenemos un esfuerzo de cálculo de 2961/1,75, y

$$s_a = \frac{2961}{1{,}75} = \frac{F_a}{A} = \frac{14\,250 \text{ kg}}{\pi D^2/4} \text{ (kg/cm}^2\text{)}$$

o D = 3,27 cm; empleamos 32 mm. Algunos datos de ensayo disponibles para una dimensión de 31,75 mm (1,25 pulg) sugieren que hay poco efecto de tamaño en el caso de cargas axiales (§ 4.12). (NOTA. Como es probable que el método de fijación de los extremos del vástago del émbolo a éste y a la cruceta, introducirán una concentración de esfuerzo adicional, la solución obtenida tiene un valor demasiado bajo.)

Resolución en unidades inglesas. Previamente deben hacerse las siguientes sustituciones en el enunciado: $F_a = 31\,416$ lb; mecanizado a 63-125 micro-pulgadas, rms.

Y resulta:

De tabla AT 9, $s_u = 130$ ksi

$$s'_n \approx 0{,}5 s_u = 0{,}5 \times 130 = 65 \text{ ksi}$$

$$s_n = 65 \times 0{,}81 \times 0{,}8 = 42{,}1 \text{ ksi}$$

Esfuerzo de cálculo de 42,1/1,75:

$$s_a = \frac{42{,}1}{1{,}75} = \frac{F_a}{A} = \frac{31\,416}{\pi D^2/4} \text{ (ksi)},$$

de donde $D = 1{,}29$ pulgadas; empleamos $1\frac{1}{4}$ pulg (pág. 32).

4.15 EJEMPLO. MOMENTO DE TORSIÓN VARIABLE. Una barra laminada en caliente de AISI C1035 tiene que ser sometida a un momento de torsión cíclico variable de $T_{max} = +3600$ kg/cm a $T_{min} = -1200$ kg/cm. La manivela está unida a la barra por un chavetero de patín; sea $N = 1{,}8$. ¿Cuál debe ser el diámetro de la barra?

Solución. En la tabla AT 7 para C 1035, de estado laminado simple, encontramos $s_u = 5976$ kg/cm² y $s_y = 3867$ kg/cm². No se dispone de datos directos acerca de resistencias al esfuerzo cortante; por tanto tienen que ser estimados. De acuerdo con una nota de la tabla AT 7,

$$s_{ys} \approx 0{,}6 s_y = 0{,}6 \times 3867 = 2320 \text{ kg/cm}^2.$$

El límite de fatiga es $s'_n \approx s_u/2 = 5976/2 = 2988$ kg/cm²; por el § 4.7, para una probeta pulida, $s_{ns} \approx 0{,}6 s'_n = 0{,}6 \times 2988 = 1792$ kg/cm². Este valor se reduce ahora por el coeficiente de superficie (60 % según la figura AF 5 para $s_u = 5976$ kg/cm²) y el efecto de tamaño (85 %), puesto que la dimensión requerida es mayor de 12,7 mm (1/2 pulg). Así, s_{ns} en la ecuación (4.5), es

$$s_{ns} = 1792 \times 0{,}60 \times 0{,}85 = 914 \text{ kg/cm}^2.$$

De la tabla AT 13 deducimos $K_{fs} = 1{,}3$. Para emplear la ecuación (4.5) necesitamos los esfuerzos medio nominal y alternativo, que pueden ser hallados mediante las componentes media T_m y alterna T_a del par. Las ecuaciones (a), § 4.5, aplicadas de modo amplificativo, dan

$$T_m = \frac{T_{max} + T_{min}}{2} = \frac{3600 + (-1200)}{2} = 1200 \text{ kg/cm}$$

$$T_a = \frac{T_{max} - T_{min}}{2} = \frac{3600 - (-1200)}{2} = 2400 \text{ kg/cm}$$

Los esfuerzos nominales correspondientes son, pues,

$$s_{ms} = \frac{Tc}{J} = \frac{1200 \times 16}{\pi D^3} \text{ (kg/cm}^2\text{)} \quad \text{y} \quad s_{as} = \frac{2400 \times 16}{\pi D^3} \text{ (kg/cm}^2\text{)}$$

donde $J/c = Z' = \pi D^3/16$. Sustituyendo los diversos valores en la ecuación (4.5):

$$\frac{1}{N} = \frac{s_{ms}}{s_{ys}} + \frac{K_{fs} s_{as}}{s_{ns}},$$

$$\frac{1}{1{,}8} = \frac{1200 \times 16}{\pi D^3 \times 2320} + \frac{1{,}3 \times 2400 \times 16}{\pi D^3 \times 914}$$

de donde $D = 3{,}30$ cm; utilícese 32 mm.

Resolución en unidades inglesas. Deben efectuarse previamente las sustituciones siguientes en el enuncaido: $T_{max} = +3000$ pulg-lb; $T_{min} = -1000$ pulgadas-libras.

Y resulta:

En la tabla AT 7, encontramos, $s_u = 85$ ksi y $s_y = 55$ ksi

$$s_{ys} \approx 0{,}6 s_y = 0{,}6 \times 55 = 33 \text{ ksi}$$

Límite de fatiga, $s'_n \approx s_u/2 = 85/2 = 42{,}5$ ksi

$$s'_{ns} \approx 0{,}6 s'_n = 0{,}6 \times 42{,}5 = 25{,}5 \text{ ksi}$$

Según figura AF 5, el coeficiente de superficie para $s_u = 85$, es de 60 %.

Entonces, $s_{ns} = 25{,}5 \times 0{,}6 \times 0{,}85 = 13$ ksi.

Sustituyendo en las ecuaciones (a), § 4.5, aplicadas de modo amplificativo, tenemos

$$T_m = \frac{T_{max} + T_{min}}{2} = \frac{3000 + (-1000)}{2} = 1000 \text{ pulg-lb}$$

$$T_a = \frac{T_{max} - T_{min}}{2} = \frac{3000 - (-1000)}{2} = 2000 \text{ pulg-lb}$$

y los esfuerzos nominales

$$s_{ms} = \frac{Tc}{J} = \frac{(1000)(16)}{\pi D^3} \text{ psi} = \frac{16}{\pi D^3} \text{ ksi} \quad \text{y} \quad s_{as} = \frac{(2000)(16)}{\pi D^3} \text{ psi} = \frac{32}{\pi D^3} \text{ ksi}.$$

Sustituyendo en la ecuación (4.5),

$$\frac{1}{N} = \frac{s_{ms}}{s_{ys}} + \frac{K_{fs} s_{as}}{s_{ns}}$$

$$\frac{1}{1{,}8} = \frac{16}{(\pi D^3)(33)} + \frac{(1{,}3)(32)}{(\pi D^3)(13)}$$

de donde $D = 1{,}28$ pulgadas; utilícese $1\frac{1}{4}$ pulg.

4.16 RESISTENCIA A LA FATIGA PARA DURACIÓN LIMITADA (VIDA FINITA).

El límite de fatiga es el esfuerzo por debajo del cual la probeta tendrá una duración o vida indefinida. Hemos señalado (figura 4.3) que no ha sido aún hallado un límite de fatiga para ciertos metales no ferrosos. Para estos materiales, el cálculo se puede hacer a base de algunos ciclos estimados de esfuerzo que tienen lugar durante el período de vida asignado a la pieza. Análogamente, hay muchos casos en que el número de repeticiones del esfuerzo máximo en la vida útil de las piezas de acero es relativamente pequeño. Por ejemplo, si se supiese que el número de aplicaciones del esfuerzo máximo habría de ser 2×10^5 y que los otros esfuerzos repetidos serían inferiores al límite de fatiga, podríamos utilizar la resistencia a la fatiga correspondiente a 200 000 ciclos obtenida por curvas de resistencia a la fatiga como las de la figura 4.3, o bien por cálculo. El uso del *límite* de fatiga al proyectar para vida finita, aunque cae en el lado de la seguridad, puede no ser pertinente o innecesariamente costoso, como ocurre si el peso es importante o si tienen que ser fabricadas muchas piezas.

En la figura 4.3 se observa un cierto paralelismo de estas curvas para los aceros sin concentradores de esfuerzo de ninguna clase. (Precaución: existen aceros en que la pendiente de la curva sn_c es muy diferente de

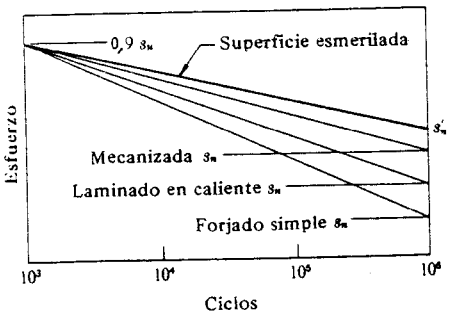


Fig. 4.14 Resistencia a la fatiga del acero para duración finita. Según referencia *(4.2)*.

cualquier valor medio que pudiese ser elegido.) Lipson y Noll [4.2,4.12] encontraron que en un gran porcentaje de casos, la parte inclinada de la línea (con superficies esmeriladas, mecanizadas, laminadas en caliente, forjadas, etc.) quedaba convenientemente representada de forma muy aproximada, por líneas rectas en gráficos trazados en papel doblemente logarítmico (log-log) desde una ordenada de $0{,}9s_u$ para 10^3 ciclos hasta la de la resistencia a la fatiga para 10^6 ciclos (fig. 4.14). La ecuación de una línea de este tipo para una resistencia a la fatiga s_{n10^6}, es decir, para 10^6 ciclos, es

$$\text{(n)} \qquad s_n = \left[1{,}8\frac{s_u}{s'_n} - 1 + \frac{\log n_c}{3}\left(1 - 0{,}9\frac{s_u}{s'_n}\right)\right](s_{n10^6})$$

la cual, si $s_{n10^6} = s'_n = s_u/2$, se reduce a

$$\text{(o)} \qquad s_n = (2{,}6 - 0{,}267 \log n_c)s_n,$$

[ALGUNOS ACEROS, SIN CONCENTRADOR DE ESFUERZO]

donde $n_c < 10^6$ es el número de ciclos correspondiente a la s_n que se desea, log significa logaritmo de base 10 y los otros símbolos tienen los significados usuales. El significado del empleo de 10^6 es que el codo de la curva sn_c suele estar en la vecindad de 10^6 ciclos (fig. 4.3). Los coeficientes para el estado de superficie y otras discontinuidades deben ser aplicados al resultado de (**n**) si s_{n10^6} se toma como s'_n para probetas pulidas. Esto estaría bien si las ecuaciones (**n**) y (**o**) fuesen siempre de plena confianza, pero desafortunadamente el codo no se produce siempre en 10^6 ciclos y la curva real no siempre corta a la ordenada en $0{,}9s_u$. Algunos resultados obtenidos hacen pensar que el codo se desplaza hacia la derecha cuando las dimensiones de la probeta aumentan; por ejemplo, a 10^7 ciclos para una dimensión de 177,8 mm, o sea 7 pulgadas [4.22]. Otra relación deducida de algunos datos para probetas de acero pulidas es

$$\text{(p)} \qquad s_n = s'_n\left(\frac{10^6}{n_c}\right)^{0{,}09}$$

y ésta, basada también en el supuesto de que el codo corresponda a 10^6 ciclos, da resultados más conservadores o cautos que (**o**).

Como ejemplos de requisitos para casos de vida finita en vez de infinita, J. O. Almen [4.12] declara que el número de ciclos o carga máxima es de 100 000 para engranajes diferenciales y muelles de suspensión de automóvil y de 500 000 para muelles de embrague.

Los coeficientes de reducción de la resistencia a la fatiga son menores para vida finita que para duración indefinida, debido quizá a que la fluencia local redistribuye los esfuerzos y a que el trabajo endurece el material reforzándolo localmente. Obsérvese en la figura 4.3 que las pendientes de las curvas son más pronunciadas con concentradores de esfuerzos. En el caso extremo de una aplicación gradual de la carga, el concentrador de esfuerzo no tiene efecto importante sobre el esfuerzo máximo; mientras que para duración indefinida su efecto previsible estaría comprendido entre 1 y K_f. En realidad, las curvas de un acero 1050 tratado térmicamente, con y sin entalla, se cortan en el punto correspondiente a 10^4 ciclos, en el cual $K_f = 1$; otros de estos pares de curvas se cortan en la proximidad de 10^3 ciclos. Una relación experimental pero satisfactoria para el acero es [4.2]

$$\text{(q)} \qquad K_{fl} = \frac{n^{(\log K_f)/3}}{10^{\log K_f}} = \frac{n^{(\log K_f)/3}}{K_f},$$

donde K_{fl} es el coeficiente de reducción de resistencia para una vida limitada de $n < 10^6$ ciclos y los otros símbolos se definen como antes. Véase

también Peterson [4.21]. A más de 500 000 ciclos el punto estaría cerca o dentro del intervalo probable del límite de fatiga y podría servir este límite como base de proyecto. Una pieza proyectada para vida o duración limitada puede tener una duración indefinida a causa de la variación de propiedades resultantes en una cierta pieza o piezas que funcionen por debajo de sus resistencias individuales a la fatiga; pero el proyecto basado en un esfuerzo de cálculo mayor proporciona una ventaja económica. El proyecto para vida limitada presenta cada vez más interés y se puede encontrar abundante información acerca de él en la literatura técnica [4.41,4.46,4.47,4.59].

4.17 EJEMPLO. DURACIÓN LIMITADA. Una manivela forjada (fig. 4.15) tiene un espesor constante de 50 mm, una longitud de 635 mm y una anchura de 146 mm en la sección *B-B* en que es necesario situar dos agujeros de 6 mm cada uno a distancia de 60 mm desde la línea eje de la pieza. Se prevé que no

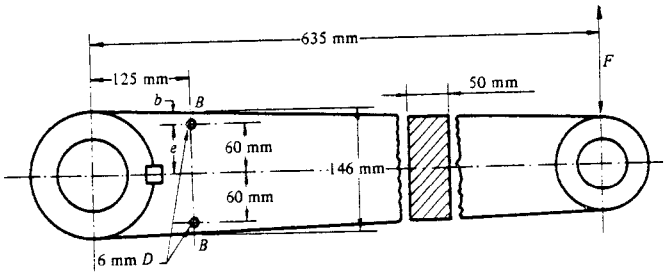


Fig. 4.15

estará sometida a más de 100 000 ciclos de esfuerzo durante su vida útil y la pieza es de AISI C 1035. ¿Cuál es la carga invertida de seguridad F (fig. 4.15) para un coeficiente de seguridad de 1,7 en el proyecto?

Solución. Como de costumbre, primero se analiza el estado de esfuerzos. Por la tabla AT 10 para 1035 en aire, tenemos

$$s'_n = 2854 \text{ kg/cm}^2, \quad s'_n/s_u = 0{,}46,$$
$$\text{o sea} \quad s_u = 2854/0{,}46 = 6207 \text{ kg/cm}^2, \quad s_y = 4077 \text{ kg/cm}^2.$$

A continuación calculamos la resistencia a la fatiga para duración finita. Por las ecuaciones (**n**) y (**p**) tenemos

$$s_n = \left[\frac{1{,}8}{0{,}46} - 1 + \frac{5}{3}\left(1 - \frac{0{,}9}{0{,}46}\right)\right] 2854 = 3767 \text{ kg/cm}^2$$

$$s_n = 2854\left(\frac{10^6}{10^5}\right)^{0{,}09} = 3505 \text{ kg/cm}^2.$$

Utilizamos 3505 kg/cm², que es el valor más conservador. Optamos también por hacer uso de un coeficiente de superficie para material forjado sin tratamiento ulterior, así como del coeficiente de reducción de resistencia K_f

para el agujero (§ 4.22), suponiendo que un concentrador de esfuerzo refuerza al otro. Para $s_u = 6207$ kg/cm² de la figura AF 5 deducimos un coeficiente de superficie de 0,45; para el efecto de tamaño, utilizamos 0,85 (§ 4.12); así, en la ecuación (4.4), s_n es

$$s_n = 3505 \times 0{,}45 \times 0{,}85 = 1340 \text{ kg/cm}^2$$

Para hallar K_t utilizamos la figura AF 11; $d/b = 6/13 = 0{,}46$; $e/d = 60/6 = 10$; de donde $K_t = 3{,}41$. Luego, de la figura AF 7 deducimos $q = 0{,}92$ para $r = d/2 = 3$ mm y curva A para grano grueso, como acero laminado. De la ecuación (4.3),

$$K_f = 1 + q(K_t - 1) = 1 + 0{,}92(3{,}41 - 1) = 3{,}22.$$

Asignamos una duración o vida útil limitada de $n = 10^5$ ciclos por la ecuación (**q**);

$$K_{fl} = \frac{n^{(\log K_f)/3}}{10^{\log K_f}} = 10^{(2 \log K_f)/3} = 2{,}18$$

Para el esfuerzo nominal $s_n = Mc/I$, la figura AF 11 indica que se utiliza I para la sección neta. Puesto que hay dos agujeros, el momento de inercia es muy aproximadamente (obsérvese que éste no es el valor exacto)

$$I = \frac{(h - 2d)^3 t}{12} = \frac{(14{,}6 - 2 \times 0{,}6)^3 \times 5}{12} = 1002 \text{ cm}^4$$

y la distancia al borde superior del agujero (fig. 4.15) es $c = 6 + 0{,}3 = 6{,}3$ cm.

El momento en la sección *B-B* es $M = 51F$ (kg/cm). Adoptando $N = 1{,}7$, $s_n = 1340$ kg/cm² y $s_m = 0$ en (4.4), tenemos

$$\frac{1}{N} = \frac{K_f s_a}{s_n}, \quad \text{o sea} \quad \frac{1}{1{,}7} = \frac{2{,}18 \times 51F \times 6{,}3}{1340 \times 1002}$$

de donde $F = 1125$ kg, que es una carga invertida segura. La resistencia a la fatiga de esta pieza puede ser aumentada sustancialmente (duplicada) sin variar las dimensiones nominales mediante ciertos cambios en la superficie, bien eliminando por mecanización toda la capa descarburada, bien mediante trabajo en frío de los bordes de los agujeros, y también (más económicamente) por graneado o granallado de la superficie forjada (§ 4.28).

Resolución en unidades inglesas. Efectuaremos previamente las siguientes sustituciones. En el enunciado: espesor = 2 pulg; longitud = 25 pulg; anchura sección *B-B* = 6 pulg; agujeros D = 1/4 pulg a distancia de 2 1/2 pulg del eje.

En la figura 4.15: 635 mm $\approx$ 25 pulg; 125 $\approx$ 5 pulg; 6 mm $\approx$ 1/4 pulg; 60 $\approx$ 2 1/2 pulg; 146 $\approx$ 6 pulg; 50 $\approx$ 2 pulg.

Y resulta:

De la tabla AT 10,

$$s'_n = 40{,}6 \text{ ksi}, \quad s'_n/s_u = 0{,}46 \text{ o } s_u = 40{,}6/0{,}46 = 88{,}3 \text{ ksi}, \quad s_y = 58 \text{ ksi},$$

y entonces

$$s_n = \left[\frac{1{,}8}{0{,}46} - 1 + \frac{5}{3}\left(1 - \frac{0{,}9}{0{,}46}\right)\right] 40{,}6 = 53{,}6 \text{ ksi},$$

$$s_n = 40{,}6\left(\frac{10^6}{10^5}\right)^{0{,}09} = 50 \text{ ksi}.$$

Utilizamos el valor $s_n = 50$ ksi, más conservador. En la figura AF 5, para $s_u = 88{,}3$ encontramos un coeficiente de superficie de 0,45, y utilizamos 0,85 para el efecto de tamaño; entonces,

$$s_n = (50)(0{,}45)(0{,}85) = 19{,}1 \text{ ksi}.$$

En la figura AF 11, para $d/b = 0{,}25/0{,}5 = 0{,}5$ y $e/d = 2{,}5/0{,}25 = 10$, encontramos $K_t = 3{,}5$, y en figura AF 7, hallamos $q = 0{,}89$ para $r = d/2 = 1/8$ pulg y curva A. De la ecuación (4.3),

$$K_f = 1 + q(K_t - 1) = 1 + 0{,}89(3{,}5 - 1) = 3{,}22.$$

Y por la ecuación (**q**) para $n = 10^5$ ciclos,

$$K_{fl} = \frac{n^{(\log K_f)/3}}{10^{\log K_f}} = 10^{(2 \log K_f)/3} = 2{,}18.$$

Entonces,

$$I = \frac{(h - 2d)^3 t}{12} = \frac{(6 - 0{,}5)^3(2)}{12} = 28 \text{ pulg}^4$$

y siendo la distancia al borde superior del agujero, de $c = 2\ 5/8 = 2{,}625$ pulg; el momento en B-B, $M = 20F$ (pulg-lb) y $s_m = 0$, sustituyendo en (4.4), tenemos

$$\frac{1}{N} = \frac{K_f s_a}{s_n} = \frac{1}{1{,}7} = \frac{(2{,}18)(20F)(2{,}625)}{(19{,}1)(28)}$$

de donde $F = 2{,}75$ kips, o sea 2750 lb.

4.18 EJEMPLO. Supongamos que los datos son los mismos del ejemplo anterior, pero que F varíe de $F_{max} = +1350$ kg a $F_{min} = -450$ kg; hállese el coeficiente de seguridad correspondiente.

Solución. Por aplicación amplificativa de la ecuación (**a**) hallamos que las fuerzas media y variable son

$$F_m = \frac{1350 + (-450)}{2} = 450 \text{ kg}; \qquad F_v = \frac{1350 - (-450)}{2} = 900 \text{ kg};$$

luego, con $s = 51Fc/I$,

$$s_m = \frac{51 \times 450 \times 6{,}3}{1002} = 144 \text{ kg/cm}^2;$$

$$K_{fl} s_a = \frac{2{,}18 \times 51 \times 900 \times 6{,}3}{1002} = 630 \text{ kg/cm}^2;$$

donde los valores de c, I y K_{fl} han sido tomados del ejemplo anterior. Por la ecuación (4.4), hallamos ($s_y = 4077$ kg/cm^2)

$$\frac{1}{N} = \frac{s_m}{s_y} + \frac{K_f s_a}{s_n} = \frac{144}{4077} + \frac{630}{1340} = 0{,}504,$$

o $N = 1{,}98$, que es un coeficiente de seguridad mayor que el del ejemplo anterior aunque en éste la carga máxima es mayor.

Resolución en unidades inglesas. Deben efectuarse previamente las sustituciones siguientes en el enunciado: $F_{max} = +3000$ lb; $F_{min} = -1000$ lb.

Resulta:

$$F_m = \frac{3000 + (-1000)}{2} = 1000 \text{ lb}, \qquad F_v = \frac{3000 - (-1000)}{2} = 2000 \text{ lb}$$

y con $s = 20Fc/I$,

$$s_m = \frac{(20)(1000)(2{,}625)}{28} = 1880 \text{ psi},$$

$$K_{fl} s_a = \frac{(2{,}18)(20)(2000)(2{,}625)}{28} = 8200 \text{ psi},$$

Siendo $s_y = 58$ ksi,

$$\frac{1}{N} = \frac{s_m}{s_y} + \frac{K_f s_a}{s_n} = \frac{1{,}88}{58} + \frac{8{,}2}{19{,}1} = 0{,}462$$

o sea $N = 2{,}16$, asimismo mayor que el coeficiente de seguridad del ejemplo anterior.

4.19 ESFUERZO EQUIVALENTE. Suele ser conveniente hacer uso de un *esfuerzo equivalente*, el cual cuando se divida por s_y (o s_u o s'_n) indicará el grado de seguridad. También es útil la idea de esfuerzo equivalente cuando se opera con esfuerzos variables combinados. Para obtener dicho esfuerzo, basta multiplicar la ecuación (4.4) por s_y y considerar $s_y/N = s_e$ como esfuerzo equivalente:

$$(4.6) \qquad s_e = \frac{s_y}{N} = s_m + \left(\frac{s_y}{s_n}\right) K_f s_a.$$